§ 13. Плазменная ловушка "дракон"

Замкнутая плазменная ловушка "дракон" (*длинная равновесная конфигурация*), схема которой изображена на рис. 64, состоит из двух пробкотронов, соединенных крэлами (криволинейными равновесными элементами) особой конфигурации, обеспечивающей локальное автономное равновесие участков плазмы, заключенных в них. Это свойство позволяет присоединять к торцам крэлов длинные прямые участки, на которых и должна производиться основная доля термоядерной энергии. Идея такой ловушки была предложена в 1980 г., однако на практике пока не было попыток ее создания ввиду сложности изготовления крэлов, хотя она и имеет много привлекательных черт (стационарность, большое значение β, разделение функций между участками, простота изготовления основных – прямых участков, отсутствие продольного тока и возможности стабилизации).

Рассмотрим в первую очередь конструкцию крэлов. Они не должны быть плоскими, так как при отсутствии тока равновесие шнура с плоской осью невозможно. Для выбора простейшей пространственной оси крэла используем уравнения Френе (12.3), однако вместо переменной s (длина) вдоль оси введем новую переменную $t = \int_0^s K ds$, которую назовем условным временем.

Тогда, обозначая точкой производную по t, перепишем (12.3) в виде

$$\dot{\tau} = \mathbf{n};\ \dot{\mathbf{n}} = \ddot{\tau} = -\tau + \omega\,[\tau\dot{\tau}];\ \omega = \varkappa/K > 0 \qquad (13.1)$$

и, вводя сферические координаты

$$\tau_x = \sin\theta\cos\varphi;\ \tau_y = \sin\theta\sin\varphi;\ \tau_z = \cos\theta;\ |\dot{\tau}| = 1, \qquad (13.2)$$

из z-компоненты (13.1) получаем уравнения

$$\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2\sin^2\theta = 1;\ \frac{d}{dt}(\dot{\varphi}\sin^2\theta) + \omega\frac{d}{dt}\cos\theta = 0. \qquad (13.3)$$

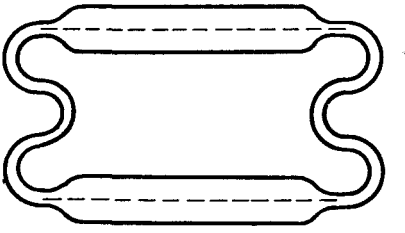


Рис. 64. Схема плазменной ловушки "дракон"

Самый короткий по длине крэл получается при выборе $\omega = \omega_0 \cos\theta$ в предположении $\theta \leqslant \pi/2$. Тогда из (13.3) находим "интеграл движения"

$$\dot{\varphi} \sin^2\theta + \frac{1}{2}\omega_0 \cos^2\theta = \text{const} = \sin\theta_{\text{мин}} + \frac{1}{2}\omega_0 \cos^2\theta_{\text{мин}}, \qquad (13.4)$$

и если далее положить $\cos\theta = \cos\theta_{\text{мин}} \cos\xi$, где ξ – новая переменная, меняющаяся в пределах $-\pi/2 < \xi < \pi/2$, то из (13.3), (13.4) найдем

$$\dot{\xi} = \mu\Delta;\ \Delta = \sqrt{1 - K^2 \sin^2\xi};\ t = \frac{1}{\mu} F(\xi, k);$$

$$F(\xi, k) = \int_0^{\xi} \frac{d\xi}{\Delta}, \qquad (13.5)$$

где $F(\xi, k)$ – эллиптический интеграл первого рода. При этом мы ввели обозначения $\mu = \sqrt{1 - \omega_0 \sin\theta_{\text{мин}}}$ и $k = \omega_0 \cos\theta_{\text{мин}}/2\mu$, но далее удобно использовать в качестве основных два параметра k и $\nu = \text{ctg}^2\theta_{\text{мин}}$, через которые введенные ранее параметры выражаются формулами

$$\sin\theta_{\text{мин}} = \frac{1}{\sqrt{1+\nu}};\ \omega_0 = \frac{2k\sqrt{1+\nu}}{k + \sqrt{\nu + k^2}};\ \mu = \frac{\sqrt{\nu}}{k + \sqrt{\nu + k^2}}. \qquad (13.6)$$

Далее из (13.4) находим

$$\frac{d\varphi}{d\xi} = \sqrt{\frac{1+\nu}{\nu}} \left(k + \frac{\sqrt{\nu + k^2}}{1 + \nu \sin^2\xi} \right) \frac{1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2\xi}}, \qquad (13.7)$$

и теперь мы должны учесть, что на входе в крэл и выходе из него вектор τ должен иметь противоположные направления. Наше частное решение описывает движение конца вектора τ по сфере единичного радиуса-"глобуса" (рис. 65) от "западного полюса" к "восточному полюсу" с попутной петлей, обходящей "северный полюс" против часовой стрелки, так что полный набор угла φ должен равняться 3π, и поэтому из (13.7) имеем

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\varphi}{d\xi} d\xi = 3\pi = 2\sqrt{\frac{1+\nu}{\nu}} [kK(k) + \sqrt{\nu + k^2}\,\Pi(\nu, k)]. \qquad (13.8)$$

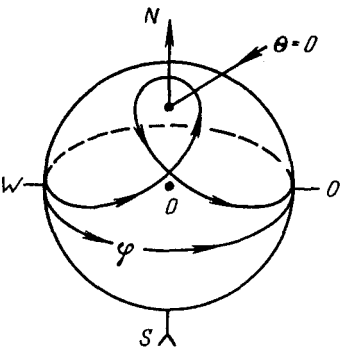


Рис. 65. Движение конца вектора τ по сфере единичного радиуса

Здесь фигурируют полные эллиптические интегралы I и III рода:

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\xi}{\Delta}; \quad \Pi(\nu, k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\xi}{(1 + \nu \sin^2 \xi)\Delta};$$

$$\Delta = \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \xi}, \tag{13.9}$$

и уравнение (13.8) дает связь между параметрами ν и k, но их значения можно найти лишь из анализа равновесия, что проделано ниже.

Отличительной чертой ловушки "дракон" является автономная равновесность участков плазменного шнура, заключенных в крэлах. Для этого интеграл $\int dl/B$ должен быть одинаков для всех силовых магнитных линий в пределах крэла, а поскольку из формулы (12.16) при малых Kx имеем

$$\int \frac{dl}{B} = \int \frac{ds}{B_s} = \int \frac{ds}{B_0(1 + Kx + \ldots)} \approx \int \frac{ds}{B_0} - \int Kx \frac{ds}{B_0}, \tag{13.10}$$

то указанное требование означает, что последний интеграл должен равняться нулю. Здесь $x = \rho \cos\theta$, и далее мы рассмотрим случай лишь с круглыми сечениями магнитных поверхностей, когда магнитный поток $\Phi = \pi\rho^2 B_0$ не зависит от s, так что $\rho \sim B_0^{-1/2}$, а поскольку $\theta = \omega - \alpha$, последний член в (13.10) будет равен нулю независимо от угла ω, если взятые по длине крэла два драконных интеграла

$$q_x(t) = \int_{-T/2}^{t} \sin\alpha \frac{dt}{B_0^{3/2}}; \quad q_y(t) = \int_{-T/2}^{t} \cos\alpha \frac{dt}{B_0^{3/2}} \quad (dt = Kds) \tag{13.11}$$

будут обращаться в нуль при $t = T/2$, т.е. после обхода всего крэла, имеющего полную "длину" $T = \int Kds$. Для наглядности можно рассматривать интегралы (13.11) как две компоненты плоского вектора $\mathbf{q}(t) = (q_x, q_y)$, конец которого по мере роста "времени" t описывает на плоскости некую линию, и поскольку $\mathbf{q} = 0$ при $t = -T/2$ и при $t = T/2$, эта линия обязана быть замкнутой.

Особенно простым является случай с постоянным на оси полем B_0, когда его можно вообще не включать в интегралы (13.11), считая, что

$$\mathbf{q}(t) = \int_{-T/2}^{t} \{ \sin\alpha, \cos\alpha \}\, dt; \quad \alpha(t) = \int_{0}^{t} \omega dt, \tag{13.12}$$

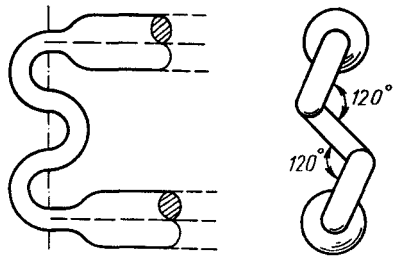
и в этом случае весьма любопытно отметить, что эти интегралы связаны с уравнениями Френе (13.1) своеобразным *преобразованием скарабея.* Как известно, жук скарабей катает навозный шарик, и если мокрый шар катать по песку, то и на шаре, и на песке остаются следы от точки касания шара и плоскости. В нашем случае таким шаром является сфера единичного радиуса, на которой имеется *сферический след* конца вектора τ, и воображаемый жук скарабей как бы перепечатывает его на плоскость с координатами $q_{x,y}$ путем катания этой сферы. Важно, что при этом выполняется требование *полного сцепления* шара с плоскостью, так что проскальзывание и повороты шара на месте исключены (см. 1).

Этот наглядный образ позволяет рассчитывать геометрию оси различных крэлов, поскольку это сводится к "задаче скарабея", состоящей в том, что, соблюдая полное зацепление, требуется катить шар по такой замкнутой линии, чтобы начальная точка касания оказалась бы в конце пути в верхнем положении на шаре. Например, простейшим решением этой "задачи скарабея" является равносторонний треугольник с длиной сторон, равной π, и полной длиной пути 3π. Проследив при этом мысленно за поворотами вектора τ, легко сообразить, что это решение дает ось крэла в виде трех полуокружностей, повернутых на стыках на 120° между соседними (рис. 66). Легко построить и другие *плоские следы* из отрезков окружностей и прямых линий, но все же самым коротким оказывается наше решение (13.5).

Для него угол вращательного преобразования магнитных линий равен

$$\alpha = \int_0^s \varkappa ds = \int_0^t \omega dt = 2k \int_0^{\xi} \cos\xi \frac{d\xi}{\Delta} = 2\arcsin(k \sin\xi), \tag{13.13}$$

Рис. 66. Простейший крэл из трех полуторов



так что $\Delta = \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \xi} = \cos(\alpha/2)$, и тогда интегралы (13.12) равны

$$q_x(\xi) = -\frac{2k}{\mu}\cos\xi;\ q_y(\xi) =$$

$$= \frac{1}{\mu}\{2[E(k) + E(\xi, k)] - [K(k) + F(\xi, k)]\}, \qquad (13.14)$$

где $K(k)$ и $E(k)$ – полные, а $F(\xi, k)$ и $E(\xi, k)$ – неполные эллиптические интегралы I и II рода. При изменении ξ от $-\pi/2$ до $\pi/2$ плоский "след скарабея", даваемый формулами (13.14), будет замкнутым, если выполнено условие $2E(k) = K(k)$, откуда численно находим параметр $k = 0{,}90891$, а затем из (13.8) и другой параметр $\nu = 3{,}0485$, после чего находим и значения $\mu = 0{,}606817$, $\omega_0 = 1{,}2712$, $\theta_{мин} = 0{,}52013$. Длина этого самого короткого крэла, измеряемая в единицах "времени" $t = \int Kds$, оказывается равной $T_{мин} = (2/\mu)K(k) = 2{,}435\pi$, в отличие от 3π для крэла из трех полуторов. Любопытно отметить, что при $2E(k) = K(k)$ уравнение (13.14) можно переписать в виде

$$q_x = -2\frac{k}{\mu}\cos\xi;\ q_y = \frac{1}{\mu}[2E(\xi, k) - F(\xi, k)], \qquad (13.15)$$

и тогда можно показать, что эта параметрически заданная плоская *минимальная петля скарабея* имеет форму лука, концы которого стянуты тетивой впритык (см. задачу 2).

Далее рассмотрим проблему устойчивости плазмы. Для устойчивости необходимо, чтобы интеграл $\int dl/B$ убывал к периферии. При условии "драконности" крэлов этот интеграл постоянен вблизи оси, но только в первом порядке разложения по ρ, и мы, очевидно, не можем выполнить требование, чтобы он убывал к периферии только в пределах крэла также и во втором порядке разложения по ρ. Однако можно обеспечить его убывание к периферии, учтя

замкнутость ловушки и вычисляя его не в пределах крэла, а вдоль всей длины ловушки. Тогда его следует заменить на производную объема по потоку $\int dl/B \to V'_\Phi$, и эта величина будет убывать к периферии, если отрицательна ее производная, для которой нами ранее уже было получено выражение (12.20)

$$V''_{\Phi\Phi}(0) = -\frac{1}{\Phi}\oint \frac{ds}{B_0}\left(K^2\,\overline{x^2} + \frac{1}{B_0}\,\overline{\rho^2\,\psi'_2} + 2Kx\right), \tag{13.16}$$

которое при условии $V''_{\Phi\Phi} < 0$ принято называть *магнитной ямой*. Далее будем считать магнитные поверхности почти круглыми, и тогда в разложении потенциала (12.15) можно положить $\psi_2 = -B'_0(s)/4$ и усреднение для двух первых квадратичных по ρ членов под интегралом (13.16) даст

$$\overline{x^2} = \rho^2\,\overline{\cos^2\theta} = \frac{\Phi}{2\pi B_0};$$

$$\rho^2\,\psi'_2(s) = -\Phi\,\frac{B''_0(s)}{4\pi B_0}, \tag{13.17}$$

так что вакуумную магнитную яму (13.16) можно переписать в виде

$$V''_{\Phi\Phi} = -\frac{1}{2\pi}\oint\left(\frac{K^2}{B_0^2} - \frac{B''_0(s)}{2B_0^3} + \frac{4\pi K}{B_0\,\Phi}\,x\right)ds. \tag{13.18}$$

Член со второй производной поля можно проинтегрировать по частям, что фактически будет означать здесь замену $-B''_0/2B_0^3 \to$ $\to -\frac{3}{2}(B'_0/B^2)^2$, и наиболее трудной задачей является вычисление

$$\bar{x} = \frac{1}{\delta S}\int \rho\cos\theta\;\rho d\,\rho d\,\omega;\quad \delta S = \int \rho d\,\rho d\,\omega, \tag{13.19}$$

где δS – площадь между двумя близкими магнитными поверхностями φ и $\varphi + \delta\varphi$, определяемыми уравнением

$$\varphi(\rho, \omega, s) = \rho^2\,\varphi_2 + \rho^3\,\varphi_3 + \ldots =$$

$$= \rho^2\,\varphi_2\left(1 + \rho\,\frac{\varphi_3}{\varphi_2} + \ldots\right) = \text{const}. \tag{13.20}$$

Для "почти круглых" поверхностей здесь можно положить $\varphi_2 =$ $= \pi B_0(s)$ и затем приближенно определить обратную зависимость

радиуса от φ в виде

$$\rho = \rho(\varphi) = \sqrt{\frac{\varphi}{\varphi_2}}\left(1 - \frac{\varphi_3}{2\varphi_2}\sqrt{\frac{\varphi}{\varphi_2}} + \ldots\right). \tag{13.21}$$

После этого находим выражения

$$d\rho = \left(1 - \frac{\varphi_3}{\varphi_2}\sqrt{\frac{\varphi}{\varphi_2}} + \ldots\right)\frac{\delta\varphi}{2\sqrt{\varphi\varphi_2}};$$

$$\rho^2 d\rho = \frac{\sqrt{\varphi}}{2\varphi_2^{3/2}}\left(1 - 2\frac{\varphi_3}{\varphi_2}\sqrt{\frac{\varphi}{\varphi_2}} + \ldots\right)\delta\varphi \tag{13.22}$$

и, подставляя последнее в (13.19), получаем

$$x = \frac{\delta\varphi}{\delta S}\int_0^{2\pi}\left(\varphi\cos\theta - 2\frac{\varphi_3\cos\theta}{\varphi_2^{3/2}}\varphi\right)\frac{d\omega}{2\varphi_2^{3/2}} = -\frac{\Phi}{\pi\varphi_2^2}\int_0^{2\pi}\varphi_3\cos\theta\, d\omega. \tag{13.23}$$

Здесь мы учли, что первый член с $\sqrt{\varphi}$ выпадает и остается лишь второй, квадратичный по ρ член, в котором можно положить $\delta\varphi = 2\varphi_0\rho d\rho$; $\delta S = 2\pi\rho\, d\rho$. Подставляя $\bar{x}$ из (13.23) в "яму" (13.18), получаем

$$V''_{\Phi\Phi} = -\frac{1}{2\pi}\oint\left[1 - \frac{3}{2}\left(\frac{B'(s)}{KB}\right)^2 - 8\frac{\langle\varphi_3\cos\theta\rangle}{\pi KB}\right]\left(\frac{K}{B}\right)^2 ds. \tag{13.24}$$

Фигурные скобки означают усреднение по углу ω, и в дальнейшем мы увидим, что величина φ_3 представляется в виде $\varphi_3 = \sigma_1\cos\theta + \sigma_2\sin\theta$, так что тогда $\langle\varphi_3\cos\theta\rangle = \sigma_1(s)/2$. Чтобы найти эту функцию $\sigma_1(s)$, замечаем, что в случае почти круглых поверхностей компоненты поля (12.16) представляются в виде

$$B_\rho = -\frac{\rho}{2}B_0'\left(1 - 6\rho\frac{\psi_3}{B_0'} + \ldots\right);\ B_\omega = \rho^2\frac{\partial\psi_3}{\partial\omega};$$

$$B_s = B_0\left[1 + Kx + K^2x^2 - \frac{\rho^2 B_0}{4B_0} + \ldots\right], \tag{13.25}$$

и, подставляя их в уравнение

$$\operatorname{div}\mathbf{B} = \frac{1}{\rho(1-Kx)}\left\{\frac{\partial}{\partial\rho}[(1-Kx)\rho B_\rho] + \right.$$

$$\left. + \frac{\partial}{\partial\omega}[(1-Kx)B_\omega] + \frac{\partial}{\partial s}(\rho B_s)\right\} = 0, \tag{13.26}$$

можно найти функцию

$$\psi_3 = -\left(B_0 K' + \frac{5}{2} K B_0'\right) \frac{\cos\theta}{8} - \varkappa K B_0 \frac{\sin\theta}{8}. \qquad (13.27)$$

При этом предполагается, что внешние обмотки не создают слагаемых с третьей гармоникой, содержащей $\cos 3\theta$ и $\sin 3\theta$.

После этого можно найти магнитные поверхности из уравнения $\mathbf{B}\nabla\varphi = 0$, из которого для функции φ_3 получается уравнение

$$\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{\varphi_3}{B^{3/2}}\right) = \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{3\pi K}{4\sqrt{B}}\cos\theta\right) + \frac{4\pi K'}{4B^{3/2}}\cos\theta, \qquad (13.28)$$

интегрируя которое, находим

$$\varphi_3 = \frac{3\pi}{4} K B \cos\theta + \frac{\pi}{4} B^{3/2} R;\ R = \int_{s_0}^{s} \frac{K B'}{B^{3/2}} \cos\theta\, ds'. \qquad (13.29)$$

Постоянную s_0 в нижнем пределе интеграла следует определить из условия периодичности функции $R(\theta, s) = R(\theta, s + L)$, где L – полная длина ловушки "дракон". Пользуясь этим условием, ввиду $\theta = \omega - \alpha(s)$, находим

$$R = \mathrm{Re}\int_{s_0}^{s} \frac{K B'}{B^{3/2}} e^{i\theta} ds' = \mathrm{Re}\,(e^{i\theta}\sigma);\ \sigma = e^{i\alpha}\int_{s_0}^{s} \frac{K B'}{B^{3/2}} e^{-i\alpha} ds', \qquad (13.30)$$

где Re означает реальную часть. Если далее обозначить $f(s) = KB'B^{3/2}$ и учесть, что $\alpha(s + L) = \alpha(s) + \alpha(L)$, то требование периодичности дает

$$\sigma(s) = e^{i\alpha}\int_{s_0}^{s} f(s) e^{-i\alpha(s')} ds' = \sigma(s + L) = e^{i\alpha(L)} e^{i\alpha}\int_{s_0}^{s+L} f(s) e^{-i\alpha(s')} ds' =$$

$$= e^{i\alpha(L)}\left\{\sigma + e^{i\alpha}\int_{s}^{s+L} f(s') e^{-i\alpha(s')} ds'\right\} = e^{i\alpha(s)}\int_{s}^{s+L} f(s') \frac{e^{-i\alpha(s')} ds'}{1 - e^{-i\alpha(L)}}. \qquad (13.31)$$

Если обозначить $\varepsilon = \exp[-i\alpha(L)]$ и разложить знаменатель в ряд

по ε, то этот интеграл можно представить в виде

$$\sigma = -e^{i\alpha}\int_{s}^{s+L} f(s')\sum_{n=0}^{\infty} e^{-i[\alpha(s')+n\alpha(L)]}\,ds' = -e^{i\alpha}\int_{0}^{\infty} f(s+\xi)\,e^{-i\alpha(s+\xi)}d\xi, \quad (13.32)$$

и тогда функция R в (13.29) оказывается равной

$$R = \cos\theta\,\mathrm{Re}(\sigma) - \sin\theta\,\mathrm{Im}(\sigma), \quad (13.33)$$

где реальная и мнимая части равны соответственно

$$\mathrm{Re}(\sigma) = -\int_{0}^{\infty} f(s+\xi)\cos[\alpha(s) - \alpha(s+\xi)]\,d\xi;$$

$$\mathrm{Im}(\sigma) = -\int_{0}^{\infty} f(s+\xi)\sin[\alpha(s) - \alpha(s+\xi)]\,d\xi. \quad (13.34)$$

Подставляя это выражение в (13.29) и далее (13.29) в (13.24), получаем

$$\varphi_3 = \sigma_1\cos\theta + \sigma_2\sin\theta;\ \ \sigma_1 = \frac{3\pi}{4}KB + \frac{\pi}{4}B^{3/2}\,\mathrm{Re}(\sigma), \quad (13.35)$$

так что "магнитная яма" запишется в виде

$$V''_{\Phi\Phi} = \frac{1}{2\pi}\oint\left[2\frac{K^2}{B^2} + \frac{3}{2}\left(\frac{B'(s)}{B^2}\right)^2 + \frac{K}{B^{3/2}}\mathrm{Re}(\sigma)\right]ds. \quad (13.36)$$

Далее, однако, замечаем, что $\mathrm{Re}(\sigma)$ можно переписать:

$$\mathrm{Re}(\sigma) = \cos\alpha\int_{\infty}^{s} f(s')\cos\alpha(s')\,ds' + \sin\alpha\int_{\infty}^{s} f(s')\sin\alpha(s')\,ds' \quad (13.37)$$

и в выражении (13.36) для "ямы" можно ввести два "драконных" интеграла (13.11):

$$q_x^{(s)} = \int_{-l/2}^{s}\frac{K\sin\alpha}{B^{3/2}}ds';\ \ q_y(s) = \int_{-l/2}^{s}\frac{K\cos\alpha}{B^{3/2}}ds', \quad (13.38)$$

переписав последнее слагаемое в (13.36) в виде

$$(V''_{\Phi\Phi})_\sigma = \frac{1}{2\pi}\oint\frac{K}{B^{3/2}}\mathrm{Re}(\sigma)\,ds = -\frac{1}{2\pi}\oint\left(\frac{dB}{ds}\right)\frac{d}{ds}\left(\frac{q_x^2+q_y^2}{2}\right)ds.$$

(13.39)

Здесь при интегрировании по частям вклады на пределах интегрирования выпадают именно вследствие обращения в нуль полных драконных интегралов, взятых по длинам обоих крэлов. Отметим, что первые два слагаемых в "яме" (13.36) положительны и являются дестабилизирующими факторами, и лишь последнее слагаемое (13.39) может быть отрицательным и приводить к стабилизации плазмы даже при круглых магнитных поверхностях. Это возможно, если производные dB/ds и $d(\mathbf{q})^2/ds$ имеют одинаковые знаки и достаточно велики.

Если далее использовать вместо s переменную $t = \int K ds$ и рассматривать драконные интегралы (13.38) как координаты "точки" $\mathbf{q}(t)$, движущейся по плоскости со скоростью $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{q}}$, то, учитывая, что $\mathbf{v}^2 = B^{-3}$, можно записать "магнитную яму" в виде

$$V''_{\Phi\Phi} = \frac{1}{\pi}\oint \mathcal{L}\frac{K dt}{B_0^2};$$

$$\mathcal{L} = 1 + \frac{1}{12\mathbf{v}^4}\left[\left(\frac{d\mathbf{v}^2}{dt}\right)^2 + \left(\frac{d\mathbf{v}^2}{dt}\right)^2\left(\frac{dq^2}{dt}\right)\right]. \qquad (13.40)$$

Наконец, из конструктивных соображений разумно считать, что радиус кривизны пропорционален радиусу плазменного шнура a, что с учетом сохранения продольного потока $\pi a^2 B_0 = \text{const}$ означает, что кривизна пропорциональна корню квадратному от магнитного поля $K \sim \sqrt{B_0}$. Тогда имеем $KB_0^{-2} \sim |\mathbf{v}|$, и "магнитную яму" можно представить в виде

$$V''_{\Phi\Phi} = \text{const} \cdot S;\ S = \oint L dt;\ L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) = |\mathbf{v}|\mathcal{L}. \qquad (13.41)$$

В такой записи видно, что проблема получения минимальной ямы $V'' < 0$ аналогична минимизации функционала S, который можно рассматривать аналогично *действию* в механике, и при этом функция $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})$ играет роль эффективного лагранжиана, который зависит от координаты $\mathbf{q}$ скорости $\dot{\mathbf{q}}$ и ускорения $\ddot{\mathbf{q}}$ воображаемой "частицы".

Детальные расчеты, которые мы не будем здесь приводить, показывают что наиболее целесообразно сделать поле $B_0(s)$ однороднм на крэле, но в его середину дополнительно встроить несколько S-образных по форме оси соленоидов с увеличенным полем $B_{\text{макс}}$ в их серединах. Оптимальный профиль поля в таких S-образных пробках-стабилизаторах находится из уравнений Эйлера–Лагранжа, минимизирующих функционал S в "яме" (13.41). Расчеты показывают, что для стабилизации было бы, например, достаточно иметь три таких последовательных S-стабилизатора с пробочным отношением

$\Pi = B_{макс}/B_{мин} = 2{,}5$. К сожалению, этот новый метод стабилизации (за счет неоднородности поля на кривых участках при круглых магнитных поверхностях) еще не был проверен на практике.

Задача 1. Доказать, что при преобразовании скарабея выполняется требование полного сцепления шара с плоскостью.

Решение. Правило полного зацепления легко понять на примере, когда плоский след является окружностью радиуса R_{Π} с центром в точке 0. Чтобы катить шар единичного радиуса по этой окружности, не допуская проскальзывания, нужно мысленно окружить шар конусом с вершиной в точке 0 и катить этот конус вместе с шаром. Тогда след на шаре будет окружностью с радиусом $R_{\text{Ш}}$, который связан соотношением $R_{\text{Ш}}^{-2} - R_{\Pi}^{-2} = 1$ с радиусом плоского следа (рис. 67). При катании шара по произвольной плоской линии требование полного зацепления будет выполнено, если указанное соотношение будет выполняться для мгновенных значений радиусов кривизны обоих следов. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим совместно плоскую кривую $\mathbf{q}(t)$ и пространственную кривую $\boldsymbol{\tau}(t)$ и запишем для них уравнения Френе. Поскольку $|\dot{\boldsymbol{\tau}}| = |\dot{\mathbf{q}}| = 1$, в обоих случаях "движение" происходит с единичной по модулю скоростью, так что dt есть элемент длины вдоль обеих траекторий. Это означает, что производные $\dot{\boldsymbol{\tau}} = \boldsymbol{\tau}_{\text{Ш}}$ и $\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\tau}_{\Pi}$ следует интерпретировать как единичные касательные векторы к траекториям на шаре и на плоскости, а для них уравнения Френе, взятые в "основной форме" (12.3), дают

$$\dot{\boldsymbol{\tau}}_{\text{Ш}} = K_{\text{Ш}}\,\mathbf{n}_{\text{Ш}};\quad \dot{\boldsymbol{\tau}}_{\Pi} = K_{\Pi}\,\mathbf{n}_{\Pi},$$

где $K_{\text{Ш}} = 1/R_{\text{Ш}}$ и $K_{\Pi} = 1/R_{\Pi}$ – две кривизны, а $\mathbf{n}_{\text{Ш}}$ и $\mathbf{n}_{\Pi}$ – две нормали для следа на шаре и следа на плоскости, и поэтому находим

$$K_{\text{Ш}}^2 = (\ddot{\boldsymbol{\tau}})^2 = (-\boldsymbol{\tau} + \omega\mathbf{b})^2 = 1 + \omega^2;\ K_{\Pi}^2 = (\ddot{\mathbf{q}})^2 = \omega^2;\ K_{\text{Ш}}^2 - K_{\Pi}^2 = 1.$$

Последнее соотношение и означает условие полного сцепления шара с плоскостью при катании по методу скарабея.

Задача 2. Убедиться, что плоская минимальная петля скарабея имеет форму лука с концами, стянутыми тетивой впритык.

Решение. Рассматриваем лук как упругий стержень, концы которого стягиваются тетивой, как это изображено на схеме рис. 68. Из теории упругости известно, что плоский изгиб однородного по длине стержня описывается уравнением $EI\,[\boldsymbol{\tau}\ddot{\boldsymbol{\tau}}] = [\mathbf{F}\boldsymbol{\tau}]$, где E – модуль упругости Юнга; I – момент инерции сечения стержня; $\mathbf{F}$ – сила стягивания, приложенная к верхнему концу; $\boldsymbol{\tau}$ – единичный касательный вектор, а точка означает производную по длине вдоль стержня. Отсчитывая угол α от вертикали направо, имеем $\tau_x = \sin\alpha$; $\tau_y = \cos\alpha$ и $\mathbf{F} = \mathbf{F}_y = -|\mathbf{F}|$, и z – компонента указанного выше уравнения дает

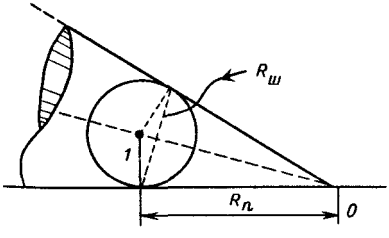


Рис. 67. Катание шара по плоскости без проскальзывания

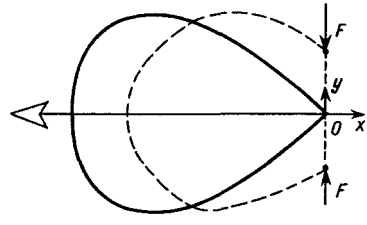


Рис. 68. Форма упругого стержня со сведенными впритык концами

$$\tau_x \ddot{\tau}_y - \tau_y \ddot{\tau}_x = -\ddot{\alpha} = \mu^2 \sin\alpha;\ \mu^2 = |\mathbf{F}|/EI > 0.$$

При интегрировании следует учесть два граничных условия: $\alpha = 0$ при $t = 0$ для середины стержня и $\dot{\alpha} = 0$ на правом верхнем конце, где $\alpha = \alpha_k$ и не приложен какой-либо вращательный момент. Тогда найдем

$$\dot{\alpha}^2 = 2\mu(\cos\alpha - \cos\alpha_k);\ t = \frac{1}{\mu}F(\xi, k); \qquad k = \sin\frac{\alpha_k}{2};\ \xi = \arcsin\left[\frac{\sin(\alpha/2)}{k}\right],$$

так что $\alpha = 2\arcsin(k\sin\xi)$, как и в (13.13). Далее находим

$$x = -|x_{\text{макс}}| + \int_0^t \sin\alpha dt = -\frac{2k}{\mu}\cos\xi;$$

$$y = \int_0^t \cos\alpha dt = \frac{1}{\mu}[2E(\xi, k) - F(\xi, k)],$$

и для стягивания концов впритык необходимо потребовать, чтобы $y = 0$ при $\alpha = \alpha_k$, когда $\xi = \pi/2$, что дает $2E(k) = K(k)$, $k = 0{,}90891$. Наконец, требование совпадения длин стержня и минимальной петли скарабея выполняется, если параметр μ имеет прежнее значение $\mu = 0{,}606917$. Заметим, что угол раствора при вершине стянутого впритык стержня равен 81,42°.

Глава 3

МАГНИТНАЯ ГИДРОДИНАМИКА

В предыдущих главах плазма рассматривалась как совокупность заряженных частиц, движущихся в заданных внешних полях. В действительности, как уже отмечалось, движение частиц плазмы может приводить к возникновению токов и объемных зарядов и, следовательно, к появлению собственных полей плазмы. Такая самосогласованная картина наиболее просто учитывается в рамках магнитной гидродинамики. В такой "МГД-модели" плазма рассматривается как сплошная среда – газ или жидкость, обладающая хорошей проводимостью и характеризующаяся макроскопическими параметрами – плотностью, скоростью и давлением.

В настоящей главе мы будем пренебрегать вязкостью и теплопроводностью плазмы, т.е. будем считать ее идеальной жидкостью.

§ 14. Уравнения магнитной гидродинамики

Уравнения МГД были впервые рассмотрены Альфвеном, который объединил с уравнениями Максвелла три уравнения обычной гидродинамики:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho \mathbf{v} = 0; \\ &\rho \dot{\mathbf{v}} = -\nabla p + \frac{1}{c}[\mathbf{jB}]; \\ &p \sim \rho^{\gamma}. \end{aligned}\right\} \tag{14.1}$$

Здесь $\rho\,(\mathbf{r}, t) = mn$ – масса, заключенная в единице объема; $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ – скорость жидкости; $p\,(\mathbf{r}, t)$ – давление; $\gamma = C_p/C_v$ – показатель адиабаты; $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$ – плотность электрического тока и $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ – магнитное поле.

Первое соотношение (14.1) – уравнение непрерывности – выражает закон сохранения массы или числа частиц. Его можно представить также в двух других формах; учитывая, что

$$\dot{\rho} = \frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{v}\nabla\rho \quad \text{и} \quad \operatorname{div} \rho \mathbf{v} = \mathbf{v}\nabla\rho + \rho \operatorname{div} \mathbf{v},$$

записываем

$$\dot{\rho}/\rho = -\operatorname{div} \mathbf{v}. \tag{14.2}$$

Если выделить в жидкости малый элемент объема $\Delta V_{\text{дв}}$, движущийся вместе со средой, то по определению

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{1}{\Delta V} \oint v_N \, dS = \frac{1}{\Delta V_{\text{дв}}} \cdot \frac{d}{dt} \Delta V_{\text{дв}}. \tag{14.3}$$

Интегрируя выражение (14.2), получаем закон сохранения массы или числа частиц в этом объеме:

$$\rho \Delta V_{\text{дв}} = \text{const} \quad \text{или} \quad n \Delta V_{\text{дв}} = \text{const}. \tag{14.4}$$

Здесь $n\,(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{m}\,\rho\,(\mathbf{t}, t)$ – плотность числа частиц. Другая форма получится, если проинтегрировать уравнение непрерывности по

неподвижному объему $\Delta V_н$:

$$\int \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = \frac{d}{dt} \int_{\Delta V_н} \rho dV = - \int_{\Delta V_н} \operatorname{div} \rho \mathbf{v} dV = - \oint_{\Delta V_н} \rho v_N \, dS. \tag{14.5}$$

или (разделив на m)

$$\frac{d}{dt} N_{\Delta V} = - \oint n v_N \, dS. \tag{14.6}$$

Здесь $N_{\Delta V} = \int n dV$ – число частиц в выделенном объеме ΔV, и поскольку $n\mathbf{v}$ – плотность потока частиц, то выражение (14.6) указывает, что приращение $N_{\Delta V}$ равно потоку частиц, втекающих в выделенный объем через его поверхность.

Второе соотношение (14.1) – уравнение движения – представляет собой уравнение Ньютона, отнесенное к единичному объему среды. Если $\xi(\mathbf{r}, t)$ – смещение частиц жидкости, то $\dot{\mathbf{v}} = \ddot{\xi}$ – их ускорение, так что имеем

$$\rho \ddot{\xi} = \mathbf{F} = - \nabla p + \frac{1}{c} [\mathbf{jB}]. \tag{14.7}$$

Здесь $\mathbf{F}$ – сила, действующая на единичный объем жидкости. Первый член справа

$$\mathbf{F}_{давл} = - \nabla p = - \mathbf{e}_{\nabla p} \frac{p(z + dz) - p(z)}{dz} = - \frac{1}{\Delta V} \oint_{\Delta V} p d\mathbf{S} \tag{14.8}$$

($\mathbf{e}_{\nabla p}$ – единичный вектор вдоль $\nabla p \parallel z$) представляет собой сумму давлений, действующих на поверхность выделенного единичного объема ΔV со стороны окружающей среды. Второй член $\mathbf{F}_{магн} = \frac{1}{c} [\mathbf{jB}]$, добавленный Альфвеном, учитывает силу Лоренца, с которой магнитное поле $\mathbf{B}$ действует на единичный объем, если в нем течет ток

$$\mathbf{j} = e_e n_e \mathbf{v}_e + e_i n_i \mathbf{v}_i. \tag{14.9}$$

Здесь e_e и e_i – заряды электронов и ионов; n_e, n_i – их плотности и $\mathbf{v}_e$, $\mathbf{v}_i$ – скорости. Таким образом,

$$\mathbf{F}_{магн} = \frac{1}{c} [\mathbf{jB}] = n_e \frac{e_e}{c} [\mathbf{v}_e \mathbf{B}] + n_i \frac{e_i}{c} [\mathbf{v}_i \mathbf{B}]. \tag{14.10}$$

Последнее соотношение (14.1) представляет собой уравнение адиабаты и соответствует закону сохранения энергии в условиях отсутствия теплопроводности (здесь мы рассматриваем плазму как идеальную жидкость, не обладающую теплопроводностью и вязкостью). Поскольку в соответствии с выражениями (14.4) $\rho \sim 1/\Delta V$, уравнение адиабаты можно представить в обычной форме:

$$p\,(\Delta V)^{\gamma} = \text{const}. \tag{14.11}$$

После того как в уравнения обычной гидродинамики Альфвеном была добавлена сила Лоренца $\mathbf{F}_{\text{магн}} = \frac{1}{c}[\mathbf{jB}]$ (в гравитационном поле следует также учитывать силу тяжести $\mathbf{F}_{\text{тяж}} = \rho\mathbf{g}$), система этих уравнений оказывается незамкнутой и потому должна рассматриваться совместно с уравнениями Максвелла:

$$\left.\begin{aligned} &\operatorname{div}\mathbf{B} = 0;\\ &\operatorname{rot}\mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t};\\ &\operatorname{rot}\mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}\right\} \tag{14.12}$$

Ограничиваясь рассмотрением сравнительно медленных движений жидкости, можно в последнем уравнении опустить ток смещения $\mathbf{j}_{\text{см}} = \frac{1}{4\pi}\partial\mathbf{E}/\partial t$, и тогда в указанном приближении квазистационарных полей имеем

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi}\operatorname{rot}\mathbf{B}, \tag{14.13}$$

что можно использовать для исключения тока $\mathbf{j}$ из уравнений (14.1).

Наконец, вследствие законов Ома имеем

$$\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}, \tag{14.14}$$

где σ – электропроводность среды. В таком виде, однако, закон Ома применим лишь для неподвижной плазмы. В случае движущейся среды в формуле (14.14) под полем $\mathbf{E}$ следует понимать электрическое поле $\mathbf{E}^*$ в системе координат, движущейся вместе со средой,

которое, как известно из электродинамики, равно

$$\mathbf{E}^* = \mathbf{E} + \frac{1}{c}[\mathbf{vB}]. \tag{14.15}$$

Здесь $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ – поля в лабораторной системе координат, а $\mathbf{v}$ – скорость среды. Таким образом, закон Ома (14.14) следует записать в виде

$$\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}^* = \sigma\left(\mathbf{E} - \frac{1}{c}[\mathbf{vB}]\right). \tag{14.16}$$

Так как проводимость плазмы достаточно велика (см. гл. 6), то в первом приближении ее можно считать вообще бесконечно большой $\sigma \to \infty$ (модель идеальной жидкости), а поскольку ток должен оставаться конечной величиной (чтобы не возникало бесконечно больших магнитных полей $\mathbf{B}$, что абсурдно), то очевидно,

$$\mathbf{E}^* = 0, \tag{14.17}$$

откуда $E = -\frac{1}{c}[\mathbf{vB}]$. Подставляя это $\mathbf{E}$ в уравнение индукции, получаем

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \operatorname{rot}[\mathbf{vB}]. \tag{14.18}$$

Таким образом, окончательно система уравнений МГД имеет следующий вид:

$$\left.\begin{aligned} &\rho\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F} = -\nabla p + \frac{1}{c}[\mathbf{jB}] + \rho\mathbf{g}; \\ &\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div}\rho\mathbf{v};\ p \sim \rho^{\gamma};\ \mathbf{j} = \frac{c}{4\pi}\operatorname{rot}\mathbf{B}; \\ &\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \operatorname{rot}[\mathbf{vB}];\ \operatorname{div}\mathbf{B} = 0 \end{aligned}\right\} \tag{14.19}$$

и может быть сведена к трем уравнениям для трех неизвестных ρ, $\mathbf{v}$, $\mathbf{B}$, т.е. является замкнутой системой. Дополнительное уравнение $\operatorname{div}\mathbf{B} = 0$ можно рассматривать как некое начальное уравнение, поскольку, применяя оператор дивергенции к уравнению (14.18) и учитывая, что $\operatorname{div}\operatorname{rot} = 0$, получаем $\frac{\partial}{\partial t}(\operatorname{div}\mathbf{B}) = 0$.

В рамках указанной "одножидкостной" модели плазма рассматривается как идеальная жидкость, в которой отсутствуют вязкость

и теплопроводность, а также джоулево выделение тепла (вследствие $\sigma \to \infty$).

Может возникнуть вопрос: почему в уравнении движения фигурирует лишь магнитная сила Лоренца (14.10) и не учтена электрическая сила

$$\mathbf{F}_{эл} = e_e n_e \mathbf{E} + e_i n_i \mathbf{E} = e\mathbf{E}(n_i - n_e) \tag{14.20}$$

(где $e_i = -e_e = e$), которая действует на электроны и ионы, находящиеся в рассматриваемом единичном объеме? Связано это с так называемым свойством квазинейтральности плазмы, вследствие которого плотности электронов и ионов с большой степенью точности можно считать равными друг другу, и поэтому в выражении (14.20) $n_i - n_e \approx 0$.

Рассмотрим более детально полученные уравнения и, в частности, магнитную силу:

$$\mathbf{F}_{магн} = \frac{1}{c}[\mathbf{jB}] = \frac{1}{4\pi}[\mathrm{rot}\,\mathbf{BB}] = -\nabla\frac{B^2}{8\pi} + \frac{(\mathbf{B}\nabla)\mathbf{B}}{4\pi}. \tag{14.21}$$

Величину $p_{магн} = B^2/8\pi$ принято называть магнитным давлением. Поскольку $\mathbf{B} = \tau B$,

$$(\mathbf{B}\nabla)\mathbf{B} = \tau\left(\tau\nabla\frac{B^2}{2}\right) + B^2(\tau\nabla)\tau = \nabla_{\parallel}\frac{B^2}{2} + \mathbf{n}\frac{B^2}{R_{кр}},$$

где $R_{кр}$ – радиус кривизны силовой линии, а $\mathbf{n}$ – ее главная нормаль, направленная к центру кривизны. Таким образом, для $\mathbf{F}_{магн}$ можно также получить выражение

$$\mathbf{F}_{магн} = \mathbf{F} = -\nabla_{\perp}\frac{B^2}{8\pi} + \mathbf{n}\frac{B^2}{4\pi R_{кр}}. \tag{14.22}$$

Последний член связан с искривлением силовых линий и обращается в нуль для поля с прямыми, где $R_{кр} = \infty$. Наконец, учитывая, что

$$(\mathbf{B}\nabla)\mathbf{B}_i = \frac{\partial}{\partial x_k}B_i B_k - B_k\left(\frac{\partial}{\partial x_k}B_k = \mathrm{div}\,\mathbf{B} = 0\right),$$

где под k подразумевается суммирование от 1 до 3, нетрудно убедиться, что сила $\mathbf{F}_{магн}$ может быть представлена в виде дивергенции тензора магнитных давлений:

$$F_i = -\frac{\partial}{\partial x_k}P_{ik}, \tag{14.23}$$

где

$$P_{ik} = (\delta_{ik} - \tau_i\,\tau_k)\frac{B^2}{8\pi} - \tau_i\,\tau_k\frac{B^2}{8\pi}. \qquad (14.24)$$

В системе координат с осью, направленной вдоль поля, этот тензор имеет вид

$$P_{ik} = \begin{pmatrix} p_{\text{магн}} & 0 & 0 \\ 0 & p_{\text{магн}} & 0 \\ 0 & 0 & -p_{\text{магн}} \end{pmatrix}, \text{ где } p_{\text{магн}} = \frac{B^2}{8\pi} \qquad (14.25)$$

Это выражение показывает, что силовые линии магнитного поля стремятся растолкнуться в поперечном направлении с удельной силой (на 1 см^2), равной $p_{\text{магн}} = B^2/8\pi$, а в продольном направлении с той же силой стремятся сократиться (поскольку $P_{zz} = -p_{\text{магн}}$).

Из уравнений МГД можно получить так называемую теорему вмороженности, которая заключается в следующем. Рассмотрим какой-либо замкнутый "жидкий" контур K, движущийся вместе со средой. Так как $E^* = 0$, то ЭДС на обходе этого контура равна нулю, и, следовательно, по закону индукции Фарадея, применимому в том числе и к движущемуся контуру, имеем $\frac{1}{c}\dot{\Phi}_K$ = ЭДС = 0, откуда

$$\Phi_K = \int_{(K)} \mathbf{B}d\mathbf{S} = \text{const}. \qquad (14.26)$$

Таким образом, магнитный поток, пронизывающий этот контур, остается все время постоянным. Иными словами, магнитные силовые линии, охватываемые этим контуром, не могут его пересекать и движутся вместе с контуром, а поскольку это справедливо для любого произвольно выбранного контура, то силовые линии оказываются как бы "вмороженными" или "приклеенными" к частицам жидкости и движутся вместе со средой.

Разумеется, это утверждение относится лишь к поперечному перемещению силовых линий, так как в утверждении о движении силовой линии вдоль самой себя не может быть физического смысла.

Рассмотрим, однако связанный с частицами малый элемент длины Δl на некоторой силовой линии и построим вокруг него силовую трубку с сечением ΛS. При движении выделенного таким образом элемента объема $\Delta V = \Delta S \Delta l$ должны сохраняться поток

$B\Delta S = \text{const}$ и масса $\rho \Delta V = \text{const}$, вследствие чего имеем

$$B = \rho \Delta l = \text{const} \text{ или } B \sim \rho \Delta l. \tag{14.27}$$

Последнее соотношение качественно указывает на возможность генерации магнитного поля при увеличении длины силовых линий. Предположим, что плазма или хорошо проводящая жидкость находится в состоянии хаотического турбулентного движения. Такие условия осуществляются, по-видимому, при космических взрывах (например, при взрывах сверхновых звезд), в атмосфере Солнца, в недрах ядра Земли, где происходит тепловая конвекция. Тогда две точки среды, взятые на одной силовой линии начального "затравочного" магнитного поля, имеют тенденцию в среднем удаляться друг от друга. При этом Δl растет, и если этот рост не компенсируется спаданием плотности (например, в ядре Земли плотность можно считать неизменной), то поле B в соответствии с условиями (14.27) также будет возрастать.

Эта картина, по-видимому, правильно описывает возникновение космических магнитных полей – полей Земли и Солнца, туманностей и т.д. При этом возрастание магнитного поля продолжается до тех пор, пока оно в свою очередь не начнет оказывать обратного стабилизирующего воздействия на турбулентные пульсации среды. Грубо говоря, это должно случиться тогда, когда средняя плотность энергии поля сравняется с плотностью кинетической энергии пульсаций:

$$w_{\text{магн}} = \overline{B^2/8\pi} \sim w_{\text{кин}} = \overline{\rho v^2/2}. \tag{14.28}$$

Рассмотрим, как выглядит закон сохранения энергии в идеальной магнитной гидродинамике. Выделим в жидкости некоторый объем V, движущийся вместе со средой. Его кинетическая энергия, очевидно, равна $K(t) = \int \frac{1}{2} \rho v^2 dV$, а для ее производной найдем

$$\frac{dK}{dt} = \int dV \rho (\mathbf{v}\dot{\mathbf{v}}) = \int \mathbf{v} \mathbf{F} dV = \int dV \mathbf{v} \left(-\nabla p + \frac{1}{c} [\mathbf{j}\mathbf{B}] + \rho \mathbf{g} \right). \tag{14.29}$$

Пользуясь уравнениями (14.20) и преобразуя по частям ряд интегралов, отсюда можем получить закон сохранения энергии

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = -\oint dS \, (\mathbf{v} p_{\text{газ}} + \mathbf{v}_{\perp} p_{\text{магн}} - \mathbf{v}_{\parallel} p_{\text{магн}}). \tag{14.30}$$

Здесь $\mathcal{E} = K + U$ – полная энергия выделенного объема, состоящая

из кинетической энергии $K = \frac{1}{2}\int \rho v^2\, dV$ и потенциальной

$$U = U_{\text{газ}} + U_{\text{магн}} + U_{\text{гр}},$$

где

$$U_{\text{газ}} = \int \frac{p}{\gamma - 1} dV;\ U_{\text{магн}} = \int \frac{B^2}{8\pi} dV;\ U_{\text{гр}} = \int \rho \Psi_{\text{гр}}\, dV. \qquad (14.31)$$

Здесь $U_{\text{газ}}$ – газовая энергия (для атомного газа $\gamma = 5/3$, так что $p/(\gamma - 1) = (3/2)\,nT$ – обычная тепловая энергия частиц); $U_{\text{магн}}$ – магнитная энергия и $U_{\text{гр}}$ – гравитационная энергия частиц в поле тяжести ($\Psi_{\text{гр}}$ – потенциал силы тяжести; $\mathbf{g} = -\nabla\Psi_{\text{гр}}$). Интеграл справа в уравнении (14.30) учитывает работу поверхностных сил, причем первый член под интегралом соответствует работе газового давления, второй – работе поперечного магнитного давления $p^{\perp}_{\text{магн}} = B^2/8\pi$ и третий – работе продольного магнитного натяжения $p^{\parallel}_{\text{магн}} = -B^2/8\pi$ (при этом $\mathbf{v}_{\parallel} = \tau\,(\tau\mathbf{v})$, где $\tau = \mathbf{B}/B$). Элемент поверхности $d\mathbf{S}$ направлен в сторону внешней нормали к рассматриваемому объему, т.е. наружу. Два последних члена в уравнении (14.30) имеют разные знаки, так как $p^{\perp}_{\text{магн}}$ соответствует сжатию, а $p^{\parallel}_{\text{магн}}$ – растяжению.

Задача. Получить закон сохранения энергии (14.30). Получить теорему вириала в МГД.

Решение. Вириалом системы материальных точек в механике называется величина $W = \Sigma\, \mathbf{r}_i\, \mathbf{F}_i$, где $\mathbf{F}_i$ – сила, действующая на i-ю точку. Так как $\mathbf{F}_i = m_i\, \dot{\mathbf{r}}_i$, то

$$W = \sum_i m_i \left[-\mathbf{v}_i^2 + \frac{d}{dt}\, \mathbf{r}_i\, \mathbf{v}_i \right] = -2K + \frac{d}{dt} \sum_i \mathbf{r}_i\, \mathbf{p}_i, \qquad (1)$$

и если система совершает финитное движение, то при усреднении по времени последний член выпадает и получается соотношение $\overline{W} = -2\overline{K}$, которое во многих случаях оказывается полезным при исследовании движения системы.

В магнитной гидродинамике соответственно имеем

$$W = \int \mathbf{r}\mathbf{F} dV = \int \mathbf{r}\dot{\mathbf{v}}\rho dV = -2K + \frac{d}{dt}\int \mathbf{r}\mathbf{v}\rho dV. \qquad (2)$$

Подсчитаем теперь сам вириал

$$W = \int \mathbf{r}\mathbf{F} dV = \int dV \mathbf{r}\left(-\nabla p + \frac{1}{c}[\mathbf{j}\mathbf{B}] + \rho\mathbf{g} \right) dV. \qquad (3)$$

Преобразуя по частям член с ∇p и учитывая, что $\operatorname{div} \mathbf{r} = 3$, находим

$$\int (-\mathbf{r}\nabla p)\ dV = 3\,(\gamma - 1)\, U_{\text{газ}} - \oint p\, d\mathbf{S}. \qquad (4)$$

Подобным образом для члена с магнитной силой имеем

$$\int \mathbf{r}\frac{1}{c}[\mathbf{jB}]\,dV = U_{\text{газ}} - \oint\left[\frac{B^2}{8\pi}(\mathbf{r}d\mathbf{S}) - \frac{\mathbf{rB}}{4\pi}(\mathbf{B}d\mathbf{S})\right]. \tag{5}$$

Наконец, для гравитационного члена, учитывая силу тяжести, создаваемую самой жидкостью (что может представлять интерес для космических проблем), имеем

$$\mathbf{g} = -\nabla\Psi_{\text{гр}} = G\int\frac{R}{R^3}\rho dV';\ \operatorname{div}\mathbf{g} = -G\cdot 4\pi\rho\ (\mathbf{r}), \tag{6}$$

где $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, а $G > 0$ — гравитационная постоянная. Тогда

$$\int \mathbf{r}\rho\mathbf{g}dV = -\frac{1}{4\pi G}\int(\mathbf{rg})\operatorname{div}\mathbf{g}dV =$$

$$= -\int\frac{g^2}{8\pi G}dV + \frac{2}{4\pi G}\oint\left(\mathbf{r}\frac{g^2}{2} - \mathbf{g}\,(\mathbf{rg})\right)d\mathbf{S}. \tag{7}$$

Собирая результаты, получаем

$$2K + 3(\gamma - 1)U_{\text{газ}} + U_{\text{маг}} + \frac{1}{2}\int\rho\Psi_{\text{гр}}\,dV = -\frac{1}{8\pi G}\oint\mathbf{g}\Psi_{\text{гр}}\,d\mathbf{S} +$$

$$+\oint d\mathbf{S}\left[\left(p + \frac{B^2}{8\pi} - \frac{g^2}{8\pi G}\right)\mathbf{r} - \frac{(\mathbf{rB})}{4\pi}\mathbf{B} + \frac{(\mathbf{rg})}{4\pi G}\mathbf{g}\right] + \frac{d}{dt}\int\mathbf{r}\mathbf{v}\rho dV.$$

Это соотношение и является теоремой вириала в МГД.

§ 15. Простейшие равновесные системы

В случае статического равновесия ($\mathbf{v} = 0$ и $\partial/\partial t = 0$) уравнения МГД принимают вид

$$\nabla p = \frac{1}{c}[\mathbf{jB}] = \frac{1}{4\pi}[\operatorname{rot}\mathbf{B}\mathbf{B}];\ \operatorname{div}\mathbf{B} = 0. \tag{15.1}$$

При этом мы также предположим, что $\mathbf{g} = 0$, так как в задачах, связанных с осуществлением управляемой термоядерной реакции, можно обычно не учитывать силу тяжести. Из уравнения (15.1), в частности, следует, что $j\nabla p = \mathrm{B}\nabla p = 0$. Иными словами, линии поля $\mathbf{B}$ и линии тока $\mathbf{j}$ лежат на поверхностях постоянного давления $p = \text{const}$. Рассмотрим примеры равновесных систем.

Самый простой случай получится, если магнитное поле имеет лишь одну компоненту $\mathbf{B} = B_z$. Тогда из уравнения $\operatorname{div} B = \partial B_z/\partial z = 0$ имеем $B_z = B_z(x, y)$, и поскольку силовые линии являются пря-

мыми, из уравнения (15.1) с учетом выражений (14.22), (14.23) следует

$$\nabla\left(p+\frac{B^2}{8\pi}\right)=0,$$

откуда

$$p+\frac{B^2}{8\pi}=f(x,\ y)=\text{const}. \tag{15.2}$$

В частности, если магнитное поле внутри плазмы равно нулю, то давление внутри плазмы будет постоянным $p_i(x,\ y)$ = const, граница плазмы будет резкой (скинированный случай) и на границе $p_i = B_e^2/8\pi$, где B_e – поле снаружи границы.

Такая ситуация примерно осуществляется в так называемых θ-пинчах (рис. 69,*а*), где столб плазмы сжимается нарастающим продольным магнитным полем.

Другим простейшим случаем является так называемый *z*-пинч (рис. 69, *б*), в котором по поверхности цилиндрического столба плазмы пропускается продольный ток I, создающий φ-е магнитное поле.

Поле на границе $r = a$ такого пинча равно $B_\varphi = 2I/ca$, и давление плазмы уравновешено магнитным давлением $p = n_e T_e + n_i T_i = B^2\ (a)/8\pi$. При одинаковых температурах электронов и ионов $T_e = T_i = T$ имеем

$$I^2 = 4c^2 N_1 T, \tag{15.3}$$

где

$$N_1 = \pi a^2 n_i.$$

Очевидно, N_1 – это число частиц (ионов), приходящихся на единицу длины шнура. Соотношение (15.3) показывает, что в такой установке можно было бы легко достичь высоких температур, необходимых

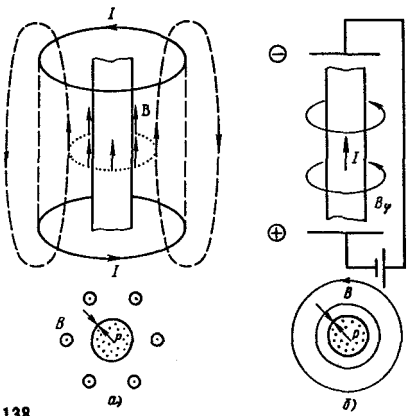


Рис. 69. Схема θ-пинча и *Z*-пинча

для протекания термоядерной реакции. Пусть, например, разряд происходит в цилиндрическом сосуде радиусом 10 см, наполненном дейтерием при давлении 0,01 мм рт. ст. (1,33 Па), что соответствует $n_0 = 4 \cdot 10^{14}$ см$^{-3}$ и $N_1 = 10^{17}$ част./см. Предполагая, что при разряде весь газ ионизуется и стягивается в плазменный шнур, по формуле (15.3) нетрудно убедиться, что для создания температуры в 10^8 К [$T = 10$ кэВ $= 1{,}6 \cdot 10^{-8}$ эрг (10^{-15} Дж)]; был бы необходим ток (1 А $= 3 \cdot 10^9$ абс.ед.)

$$I = 2c\sqrt{N_1 T} = 3 \cdot 10^{15} \text{ абс. ед.} = 10^6 \text{ А},$$

что вполне достижимо в лабораторных условиях. К сожалению, такой простейший разряд оказывается неустойчивым.

Точно так же неустойчивым является и θ-пинч с прямыми силовыми линиями. Для стабилизации z-пинча в нем создают продольное магнитное поле, которое частично подавляет неустойчивость плазмы.

Рассмотренный пример полностью скинированного пинча с током, текущим лишь по его поверхности, является идеализированной моделью. В действительности проводимость плазмы не является бесконечно большой, и ток будет частично проникать внутрь плазмы. В простейшем случае можно считать, что ток I равномерно распределен по сечению шнура с плотностью $j_z = I/\pi a^2$ и внутри плазмы имеется поле $B_\varphi = 2I(r)/cr$, где $I(r) = j_z \pi r^2$. Тогда, интегрируя уравнение равновесия

$$\nabla_r p = \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{1}{c}[\mathbf{jB}]_r = -\frac{1}{c} j_z B_\varphi(r) = -\left(\frac{I^2}{\pi a^2 c^2}\right)\frac{2r}{a^2}, \qquad (15.4)$$

получаем, что давление спадает по параболе

$$p(r) = p(0)\left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right), \qquad (15.5)$$

где

$$p(0) = \frac{I^2}{\pi a^2 c^2}.$$

Если предположить, что температура $T = p(r)/2n(r)$ постоянна по сечению, то полное число частиц в сечении будет равно

$$N_1 = \int_0^a n(r)\, 2\pi r dr = n(0)\int_0^a \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) 2\pi r dr = \frac{p(0)}{2T}\,\frac{\pi a^2}{2}, \qquad (15.6)$$

и с учетом выражения (15.5) мы получим прежнее соотношение (15.3) $I^2 = 4c^2 N_1 T$, которое, таким образом, не будет зависеть от распределения тока по сечению шнура (это можно показать и для произвольного распределения).

Рассмотрим теперь примеры замкнутых равновесных систем, простейшими из которых являются тороидальные разряды.

Пинч в кожухе показан на рис. 70. Рассмотрим условия равновесия плазменного шнура в тороидальном кожухе, который считается идеально проводящим, вследствие чего в него не может проникать магнитное поле. Предположим, что пинч имеет форму тора с большим радиусом R и малым радиусом a. Продольный φ-й ток I будем считать распределенным лишь по поверхности плазмы (скинированный случай). Этот ток создает снаружи пинча магнитное поле, силовые линии которого располагаются в меридиальных плоскостях rz. В простейшем случае можно считать, что давление плазмы постоянно по сечению шнура: $p = \text{const}$. При этом

$$\nabla p = \frac{1}{c}[\mathbf{jB}] = 0, \tag{15.7}$$

т.е. $\mathbf{j} \parallel \mathbf{B}$.

Магнитные поля, в которых $j \parallel B$, принято называть бессиловыми полями. Внутри плазмы имеется продольное поле $\mathbf{B}^i = B^i_\varphi$, параллельно которому и может лишь протекать ток $\mathbf{j} = j_\varphi$ при $p = \text{const}$. Однако поскольку по условию продольный ток сосредоточен на поверхности, следовательно, внутри плазмы

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi}\,\text{rot}\,\mathbf{B}_\varphi = 0, \tag{15.8}$$

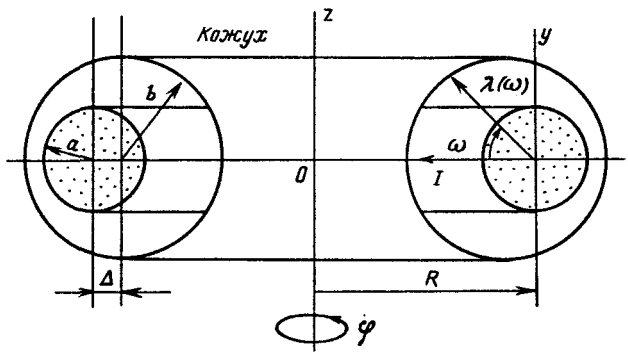


Рис. 70. Плазменный тороид в проводящем кожухе

откуда $B_\varphi^i = \text{const}/r$, где r – цилиндрическая координата, отсчитываемая от оси z. Если снаружи пинча также имеется продольное магнитное поле B_φ^e, то оно, очевидно, тоже должно иметь вид $B_\varphi^e = \text{const}/r$. В английской термоядерной установке "Зэта", сходной с рассматриваемой нами системой, разряд осуществляется таким образом, что предварительно в камере создается продольное поле, а затем путем изменения магнитного потока наводится продольная ЭДС. Возникающий плазменный шнур захватывает продольное поле и стягивается к оси камеры, так что снаружи пинча продольного магнитного поля практически не остается. В этом случае $B_\varphi^e = 0$, а компонента B_ω^e на границе плазмы может быть найдена из условия равенства наружного магнитного и внутреннего суммарного давлений:

$$\left(\frac{B_\omega^e}{8\pi}\right)^2_{\text{гр}} = \left(p + \frac{B_\varphi^i}{8\pi}\right)^2_{\text{гр}}. \tag{15.9}$$

Записав внутреннее φ-е поле [см. уравнение (15.8)] в виде $B_\varphi^i = (R/r)\,B_0$, где B_0 – значение поля на оси шнура, найдем

$$(B_\omega^e)_{\text{гр}} = \frac{R}{r_{\text{гр}}} B_0 \sqrt{1 + \beta\,(r_{\text{гр}}/R)^2}, \tag{15.10}$$

где $\beta = p/B_0^2/8\pi$; $r_{\text{гр}} = R - x = R - a\cos\omega$ – расстояние от оси z до границы плазмы (см. рис. 62). Тогда для полного тока, текущего вдоль шнура, имеем

$$I = \frac{c}{4\pi}\oint B_\omega^e\, dl_\omega = \frac{c}{4\pi} aB_0 \oint d\omega \sqrt{\beta + \left(\frac{R}{R - a\cos\omega}\right)^2}. \tag{15.11}$$

Для тонкого тора $a \ll R$, пренебрегая членом с $\cos\omega$ под корнем, получаем $I = \frac{1}{2} caB_0\sqrt{\beta + 1}$ или, иначе,

$$I^2 = 4c^2 N_1 T\left(1 + \frac{1}{\beta}\right), \tag{15.12}$$

что можно рассматривать как обобщение формулы (15.3) на случай, когда внутри z-пинча имеется продольное магнитное поле. Таким образом, мы полностью решили внутреннюю задачу для тороидального пинча. Снаружи пинча имеется вакуумное магнитное поле, и если зазор $\lambda(\omega)$ между поверхностью плазмы и кожухом невелик,

то его можно найти из условия сохранения магнитного потока

$$\Phi_\omega = B_\omega^e \lambda(\omega) 2\pi r_{гр} = \text{const} = \Phi_{\omega=0}, \tag{15.13}$$

откуда с учетом соотношения (15.10) получим

$$\lambda(\omega) = \frac{r(0)}{r(\omega)} \frac{B(0)}{B(\omega)} \lambda(0) = \lambda(0) \sqrt{\frac{1+\beta\left(1-\frac{a}{R}\right)^2}{1+\beta\left(1-\frac{a}{R}\cos\omega\right)^2}}. \tag{15.14}$$

При $a/R \ll 1$ имеем

$$\lambda(\omega) = \lambda(0)\left[1 - 2\beta \frac{a/R}{1+\beta} \sin^2\frac{\omega}{2}\right]. \tag{15.15}$$

Поскольку по условию сам пинч имеет круглое сечение радиуса a, то из формулы (15.15) можно установить, что кожух должен приблизительно иметь вид окружности с центром на расстоянии $\Delta = \lambda(0)\frac{a}{R}\frac{\beta}{1+\beta}$ от центра пинча и с радиусом $b = a + \lambda(0) - \Delta$ (см. рис. 62), причем $\lambda(0)$ произвольно, но считается малым: $\lambda(0) \ll a$. Рассмотренный пример можно распространить на случай, когда снаружи пинча имеется продольное магнитное поле и когда продольное поле отсутствует как внутри, так и снаружи.

При отсутствии же меридиального поля B_ω или, что то же самое, продольного тока в пинче равновесие оказывается вообще невозможным.

Рассмотрим равновесие "тонких" торов*. Очевидно, что тороидальная конфигурация является простейшей замкнутой системой. Предположив, что плазменный шнур сохраняет форму тора с большим радиусом R и малым a, причем $a \ll R$ (тонкий тор), рассмотрим условия равновесия такой системы в случае, если снаружи нет какого-либо кожуха.

Если такая система может рассматриваться как замкнутая, то равновесие будет возможно лишь при наличии достаточно сильного собственного гравитационного стягивания. Такой гравитирующий тор условно можно рассматривать как модель Галактики. Если гравитационными силами можно пренебречь, то для равновесия необходимо, чтобы внутреннее давление газа и магнитного поля в системе было уравновешено давлением магнитного поля или

* Эта задача была рассмотрена В.Д. Шафрановым.

газа (либо того и другого вместе) снаружи системы, т.е. система не может быть замкнутой.

Рассмотрим последовательно три возможных случая: гравитирующий тор, тор в поле и тор в газе.

Условия равновесия этих систем проще всего получить, воспользовавшись теоремой вириала (см. задачу 2 к § 14), которая в условиях стационарного динамического равновесия ($\partial/\partial t = 0$, но $\mathbf{v} \neq 0$) принимает вид

$$2K + 3(\gamma - 1)U_{\text{газ}} + U_{\text{магн}} + U_{\text{гр}} = \oint d\mathbf{S}\left\{p\mathbf{r} + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{8\pi}[B^2\mathbf{r} - 2(\mathbf{rB})\mathbf{B}] + \frac{1}{8\pi G}[2(\mathbf{rg})\mathbf{g} - g^2\mathbf{r} - \mathbf{g}\Psi_{\text{гр}}]\right\}. \qquad (15.16)$$

Для гравитирующего тора (рис. 71), рассматриваемого как замкнутая система, можно отодвинуть поверхность в интеграле справа на бесконечность, и тогда получим

$$2K + 3(\gamma - 1)U_{\text{газ}} + U^i_{\text{магн}} + U^e_{\text{магн}} + U_{\text{гр}} = 0. \qquad (15.17)$$

Здесь все члены положительны, кроме гравитационного ($U_{\text{гр}} = -|U_{\text{гр}}|$). Очевидно, для устойчивости необходимо, чтобы полная энергия была отрицательной:

$$\mathcal{E} = K + U_{\text{газ}} + U^i_{\text{магн}} + U^e_{\text{магн}} + U_{\text{гр}} < 0.$$

Исключив из этого неравенства кинетическую энергию K с помощью соотношения (15.17), получим условие

$$|U_{\text{гр}}| > U_{\text{магн}} + [2 - 3(\gamma - 1)]U_{\text{газ}}, \qquad (15.18)$$

которое в астрофизике известно как критерий динамической устойчивости Чандрасекара–Ферми.

В случае тонкого тора можно считать, что плотность ρ и давление газа p_i равномерно распределены по объему тора $V = \pi a^2 2\pi R$. Предполагая для общности, что внутри тора имеется продольное φ-е поле $B_\varphi = B_i$ и что тор вращается с окружной скоростью v_φ, имеем

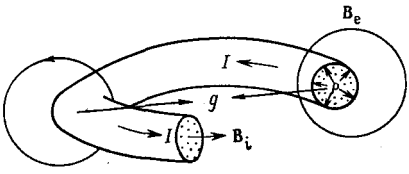


Рис. 71. Схема гравитирующего тора

$$\left.\begin{aligned} K &= \frac{Mv_\varphi^2}{2};\ U_{\text{газ}} = \frac{p_i V}{\gamma - 1};\\ U^i_{\text{магн}} &= p^i_{\text{магн}} V;\ p^i_{\text{магн}} = B^2/8\pi. \end{aligned}\right\} \qquad (15.19)$$

Так как снаружи проводники с токами отсутствуют, то внешнее магнитное поле не может иметь φ-ю компоненту, однако в самом торе возможен продольный ток I, который мы будем считать распределенным по поверхности тора. Тогда снаружи будет магнитное поле B_e (в частности, на границе $B_e = 2I/ca$) и внешняя магнитная энергия оказывается равной $U^e_{\text{магн}} = LI^2/2c^2$, где $L = 4\pi R\left(\ln\frac{8R}{a} - 2\right)$ – самоиндукция тора.

Собственная гравитационная энергия тонкого тора с равномерно распределенной плотностью приближенно равна (G – гравитационная постоянная)

$$U_{\text{гр}} = \frac{1}{2}\int \rho\Psi_{\text{гр}}\,dV = -\frac{G}{2}\rho^2\int\frac{dV dV'}{|r-r|} \approx -G\frac{M^2}{4\pi R}\ln\frac{R}{a}, \qquad (15.20)$$

а обобщенные силы тяжести, действующие по малому и большому радиусам, соответственно составят

$$F^a_{\text{гр}} = -\frac{\partial U_{\text{гр}}}{\partial a} = -G\frac{M^2}{4\pi Ra};$$

$$F^R_{\text{гр}} = \frac{\partial U_{\text{гр}}}{\partial R} = -G\frac{M^2}{4\pi R^2}\left(\ln\frac{R}{a} - 1\right). \qquad (15.21)$$

Очевидно, условие равновесия по малому радиусу должно соответствовать равенству давлений

$$p_i + p^i_{\text{магн}} = p^e_{\text{магн}} + \left|F^a_{\text{гр}}/S_{\text{т}}\right| = \frac{1}{8\pi}\left(\frac{2I}{ca}\right)^2 + \frac{G}{4}\rho^2\pi a^2. \qquad (15.22)$$

Здесь $S_{\text{т}} = 2\pi a 2\pi R$ – поверхность тора.

Тогда с учетом (15.22) соотношение (15.17), вытекающее из теоремы вириала, можно записать в виде равенства обобщенных сил, действующих по большому радиусу:

$$\frac{Mv^2_\varphi}{R} + p_i\frac{\partial V}{\partial R} + F^R_I = p^i_{\text{магн}}\frac{\partial V}{\partial R} + \left|F^R_{\text{гр}}\right|. \qquad (15.23)$$

Здесь $F^R_I = 2\pi\,(I/c)^2\left(\ln 8\frac{R}{a} - 1\right)$ – сила расталкивания кольцевого тока по радиусу, а физический смысл остальных членов не требует пояснений.

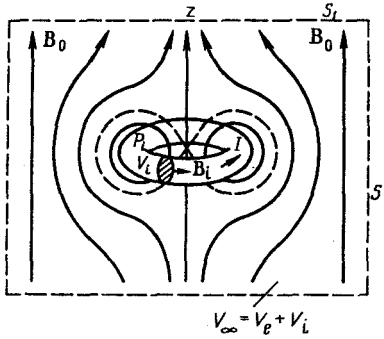


Рис. 72. Плазменный тор во внешнем магнитном поле

Для тора в поле (рис. 72) пренебрежем силой тяжести ($G \to 0$) и будем считать, что снаружи имеется магнитное поле $\mathbf{B}_e = \mathbf{B}_{соб} + \mathbf{B}_0$, переходящее на бесконечности в однородное внешнее поле $\mathbf{B}_e = \mathbf{B}_0$. Рассмотрим вначале конечный, но достаточно большой объем V_∞ в виде куба, окружающего нашу систему.

Указанный объем слагается из объема тора V_i и внешнего по отношению к тору объема V_e. На поверхности объема V_∞, достаточно удаленной от нашей системы, поле можно считать постоянным и равным внешнему полю $\mathbf{B}_0$. Поэтому, применяя формулу (15.16) к указанному объему V_∞, для поверхностного интеграла справа получаем

$$\oint d\mathbf{S}\left(\frac{B_0^2}{8\pi}\mathbf{r} - \frac{\mathbf{r}\mathbf{B}_0}{4\pi}\mathbf{B}_0\right) = \frac{B_0^2}{8\pi}V_\infty = \int\limits_{(V_i+V_e)} \frac{B_0^2}{8\pi}dV \qquad (15.24)$$

(При этом $\oint \mathbf{r}d\mathbf{S} = \int \operatorname{div}\mathbf{r}\, dV = 3V_\infty$, однако второй интеграл дает $-2V_\infty$). Перенося все члены в формуле (15.16) налево, можно теорему вириала представить в виде

$$2K + 3(\gamma - 1)U_{газ} + U^i_{магн} + U^e_{магн} = 0. \qquad (15.25)$$

Учитывая, что $\mathbf{B}_e = \mathbf{B}_{соб} + \mathbf{B}_0$, величину

$$U^e_{магн} = \int\limits_{(V_e)} \frac{B_e^2}{8\pi}dV - \int\limits_{(V_i+V_e)} \frac{B_0^2}{8\pi}dV = \frac{B_0^2}{8\pi}V_i +$$

$$+ \int\limits_{(V_e\to\infty)} \left(\frac{B_{соб}^2}{8\pi} - \frac{B_{соб}B_0}{4\pi}\right)dV = p^0_{магн}V_i + \frac{LI^2}{2c^2} + \frac{I}{c}\Phi_0, \qquad (15.26)$$

где $\Phi_0 = B_0 \pi (R - a)^2$, следует рассматривать как внешнюю магнитную энергию контура с током в поле B_0. Считая тор достаточно тонким ($R/a \gg 1$), мы будем предполагать, что собственное поле тока на границе шнура $B_I = 2I/ca$ значительно превосходит внешнее магнитное поле B_0, и поэтому будем удерживать лишь первые поправочные члены порядка $B_0/B_I \ll 1$.

При смещениях шнура, очевидно, сохраняется полный поток, пронизывающий контур

$$\Phi_e = \int_0^{R-a} (\mathbf{B}_{\text{соб}} + \mathbf{B}_0)\, d\mathbf{S} = \frac{LI}{c} + \Phi_0 = \text{const}. \tag{15.27}$$

Тогда для обобщенной внешней силы, действующей по малому радиусу, можно найти

$$F_a^e = -\left(\frac{\partial}{\partial a}\tilde{U}^e_{\text{магн}}\right)_{\Phi_e = \text{const}} \approx -S_\text{т}\frac{B_I^2}{8\pi}\left(1 + \frac{B_0}{B_I}\,\frac{R/a}{\ln(8R/a)}\right). \tag{15.28}$$

Условие равновесия по малому радиусу, очевидно, должно иметь вид

$$p_i^i + p^i_{\text{магн}} = \left|F_a^e/S_\text{т}\right| = p^e_{\text{магн}}\left(1 + \frac{B_0}{B_I}\,\frac{R/a}{\ln(8R/a)}\right);\quad p^e_{\text{магн}} = \frac{B_I^2}{8\pi}, \tag{15.29}$$

что соответствует равенству давлений.

Учитывая соотношение (15.29), из теоремы вириала (15.25), (15.26) можно получить условие равновесия обобщенных сил, действующих по большому радиусу тора [ср. с равенством (15.23)]:

$$\frac{Mv_\varphi^2}{R} + p_i\frac{\partial V}{\partial R} + F_I^R\left(1 + \frac{B_0}{B_I}\,\frac{R/a}{\ln(8R/a)}\right) =$$
$$= p^i_{\text{магн}}\frac{\partial V}{\partial R} + \frac{|I|B_0}{c}2\pi R \tag{15.30}$$

(принято $I = I_\varphi = -|I|$). Слева здесь стоят: центробежная сила инерции, сила газового расширения и слегка измененная сила токового расталкивания кольца. Они уравновешены справа силой стягивания, возникающей вследствие продольного сокращения силовых линий внутреннего магнитного поля, и силой Лоренца, описываемой последним членом.

Рассмотрим далее "тор в газе" (рис. 73), предполагая, что снаружи магнитное поле отсутствует ($B_e = 0$), но имеется безграничный проводящий газ с однородным по пространству давлением p_e, отличающимся от давления газа p_i внутри тора. Так как вязкостью мы пренебрегаем, то для общности можно по-прежнему считать, что тор вращается с постоянной окружной скоростью v_φ. Условия равновесия сил по малому и большому радиусам соответственно должны иметь вид

$$p^i_{\text{газ}} + p^i_{\text{магн}} = p^e_{\text{газ}};$$

$$\frac{Mv^2_\varphi}{R} + p^i_{\text{газ}} \frac{\partial V}{\partial R} = p^i_{\text{магн}} \frac{\partial V}{\partial R} + p^e_{\text{газ}} \frac{\partial V}{\partial R}. \qquad (15.31)$$

Учитывая, что $M/R = \rho V/R = \rho \partial V/\partial R$, последнее условие можно также записать как

$$\rho v^2_\varphi + p^i_{\text{газ}} = p^i_{\text{магн}} + p^e_{\text{газ}}.$$

Воспользуемся, наконец, теоремой вириала и рассмотрим какую-либо произвольную, но ограниченную конфигурацию магнитного поля в проводящем газе (или жидкости), который будем считать покоящимся ($\mathbf{v} = 0$). Так как $\nabla p = \frac{1}{c}[\mathbf{jB}]$, то, взяв в теореме вириала поверхность вне объема V_B, занимаемого магнитным полем, получим, что на этой поверхности $p_e = \text{const}$. Тогда из теоремы вириала следует

$$\int dV\,(3p_i + p^i_{\text{магн}}) = \oint p_e\, r dS = 3p_e V$$

$(V \gg V_B)$

или, иначе,

$$p_e = \bar{p}_i + \overline{\frac{1}{3} p^i_{\text{магн}}} > \bar{p}_i. \qquad (15.32)$$

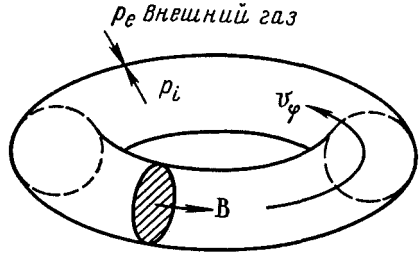


Рис. 73. Плазменный тор во внешнем газе, обладающем давлением

Здесь черта сверху означает усреднение по объему V_B, занимаемому магнитным полем. Иными словами, давление газа снаружи должно превышать среднее давление газа внутри объема V_B. Отсюда следует невозможность существования бессиловых магнитных полей, ограниченных в пространстве, в которых всюду было бы $j \parallel B$, так как при $\nabla p \sim [jB] = 0$ условие $p_e = p_i$ возможно в соответствии с формулой (15.32) лишь при $B = 0$.

§ 16. Тор с распределенным током

Если плазменная система является аксиально-симметричной, то все функции не должны зависеть от угла φ и при этом удобно пользоваться цилиндрической системой координат r, φ, z. Задача о равновесии такой системы сводится к так называемому *уравнению Грэда–Шафранова,* которое получается, если из z-компоненты уравнения равновесия

$$\frac{\partial p}{\partial z} = \frac{1}{c}[jB]_z = \frac{1}{c}(j_r B_\varphi - j_\varphi B_r) \tag{16.1}$$

найти ток

$$j_\varphi = j_r \frac{B_\varphi}{B_r} - \frac{c}{B_r}\frac{\partial p}{\partial z} \tag{16.2}$$

и подставить его в φ-компоненту основного уравнения магнитостатики

$$(\mathrm{rot}\, B)_\varphi = \frac{\partial}{\partial z}B_r - \frac{\partial}{\partial r}B_z =$$

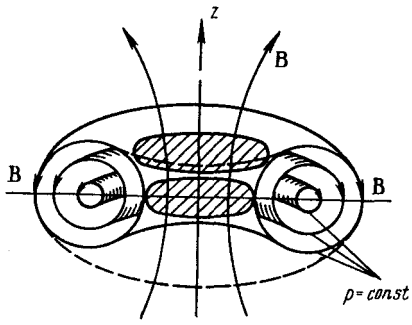
$$= \frac{4\pi}{c}j_\varphi = \frac{4\pi}{c}\left(j_r \frac{B_\varphi}{B_r} - \frac{c}{B_r}\frac{\partial p}{\partial z}\right). \tag{16.3}$$

При этом удобно ввести две интегральные функции

$$\psi(r, z) = \int_0^r B_z(r', z)\, 2\pi r' dr'; \quad I(r, z) = \int_0^r j_z(r', z)\, 2\pi r' dr', \tag{16.4}$$

первая из которых дает магнитный поток, пронизывающий круг радиуса r, а вторая полный ток, пронизывающий тот же круг (на рис. 74 заштрихован). Польза введения этих функций состоит в том, что обе они оказываются постоянными на поверхностях постоянного давления $p(r, z) = \mathrm{const}$, и поэтому можно положить $p(r, z) =$

Рис. 74. Тор с распределенным по сечению током



$= p(\psi)$ и аналогично $I(r, z) = I(\psi)$. Кроме того, учитывая уравнения div **B** = 0 и div **j** = 0, через функции $\psi(r, z)$ и $I(r, z)$ можно выразить компоненты поля и тока:

$$B_r = \frac{-\psi'_z}{2\pi r};\ B_\varphi = \frac{2I}{cr};\ B_z = \frac{\psi'_r}{2\pi r};\ j_r = \frac{-I'_z}{2\pi v};\ j_z = \frac{I'_r}{2\pi r}. \qquad (16.5)$$

С учетом этих соотношений можно далее записать компоненту j_φ в виде

$$j_\varphi = rF_1(\psi) + \frac{1}{r}F_2(\psi);\ F_1 = 2\pi c\frac{p'_z}{\psi'_z} = 2\pi c p'_\psi;$$

$$F_2 = \frac{2\Pi'_z}{c\Psi'_z} = \frac{1}{c}(I^2)'_\psi. \qquad (16.6)$$

Подставляя это выражение в (16.3), где $B_{r,z}$ также следует выразить через функцию ψ, окончательно получаем уравнение Грэда–Шафранова в виде единого уравнения для функции $\psi(r, z)$:

$$\psi''_{zz} + \psi''_{rr} - \frac{1}{r}\psi'_r = \alpha(\psi) + r^2\beta(\psi);\ \alpha = -\frac{8\pi^2}{c^2}\frac{d}{d\psi}I^2;$$

$$\beta = -16\pi^3 p'_\psi. \qquad (16.7)$$

При этом, однако, функции α и β остаются неопределенными, что указывает на возможность многих видов равновесия в рамках идеально проводящей модели МГД, как это имело место и ранее для плоского равновесия.

Самое простое решение получается, если функции α, β считать постоянными и искать решение в виде "эллипса, нанизанного на

цилиндр":

$$\psi_0(r, z) = C_0 \left(\frac{r^2}{r^2_{\text{мин}}} - 1 \right) \left(1 - \frac{r^2}{r^2_{\text{макс}}} - \frac{z^2}{z^2_{\text{макс}}} \right), \qquad (16.8)$$

где C_0 – постоянная, а $r_{\text{мин}}$, $r_{\text{макс}}$ и $z_{\text{макс}}$ – параметры, определяющие размеры системы (см. рис. 75, где показана карта линий $\psi_0(r, z) = \text{const}$). Подстановка решения (16.8) в уравнение (16.7) приводит к выражениям

$$\alpha = \alpha_0 = \frac{2C_0}{z^2_{\text{макс}}} = \text{const}; \quad \beta = \beta_0 = -\frac{1 + C_1}{r^2_{\text{мин}}} \alpha_0 = \text{const}, \qquad (16.9)$$

где для краткости обозначено $C_1 = (2z_{\text{макс}}/r_{\text{макс}})^2$. Ток j_φ при этом равен

$$j_\varphi = \frac{c}{8\pi^2} \left(\frac{\alpha_0}{r} + \beta_0 r \right) \qquad (16.10)$$

и, как видим, сравнительно мало меняется по сечению шнура. Такое распределение тока j_φ плохо согласуется с наблюдениями на токамаках, где, как правило, ток j_φ более сконцентрирован к центру сечения. Тем не менее рассмотрим решение (16.8) более подробно. Предполагая $C_0 > 0$, находим, что максимум потока $\psi_0(r, z)$ расположен на радиусе $R = \sqrt{(r^2_{\text{мин}} + r^2_{\text{макс}})/2}$, где и проходит магнитная ось системы.

Если для краткости обозначить $\varepsilon = (r_{\text{мин}}/r_{\text{макс}})^2$ и $C_2 = (1 - \varepsilon)^2/4\varepsilon$, то поток (16.8) можно переписать в виде

$$\psi_0 = C_0 C_2 \left\{ 1 - \frac{1}{C_2} \left[\frac{(r^2 - R^2)^2}{z^2_{\text{мин}} r^2_{\text{макс}}} + \frac{z^2}{z^2_{\text{макс}}} \left(\frac{r^2}{r^2_{\text{мин}}} - 1 \right) \right] \right\}. \qquad (16.11)$$

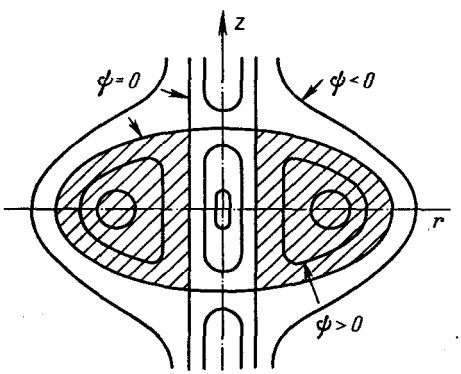


Рис. 75. Сечения магнитных поверхностей $\psi(r, z)$-const. Заштрихована внутренность сепаратрисы

В непосредственной близости от оси, когда величины $x = r - R$ и z малы, имеем приближенно

$$\psi_0 \approx C_0 C_2 \left[1 - 2\frac{1+\varepsilon}{C_2 r_{\text{мин}}^2}(x^2 + C_3 z^2)\right]; \; C_3 = \frac{1-\varepsilon}{(1+\varepsilon)C_1}, \tag{16.12}$$

откуда видно, что магнитные поверхности ψ_0 (r, z) = const имеют вблизи оси эллиптические сечения. Если $C_3 < 1$, то эллипс вытянут вдоль вертикальной оси z, что более выгодно для рабочего режима токамака. Однако для простоты рассмотрим случай чисто круговых поверхностей вблизи оси, которые соответствуют выбору $C_3 = 1$ и при этом $C_1 = (1 - \varepsilon)/(1 + \varepsilon)$.

Давление плазмы найдем из уравнения [см. (16.7)]

$$p'_\psi = -\frac{\beta_0}{16\pi^3}; \; p(\psi) = -\frac{\beta_0}{16\pi^3}(\psi_0 - \psi_{\text{гр}}), \tag{16.13}$$

где $\psi_{\text{гр}}$ – постоянная интегрирования. Если принять $\psi_{\text{гр}} = 0$, то границей плазмы будет сама сепаратриса ψ_0 $(r, z) = 0$, на которой давление будет обращаться в нуль, а максимум давления на оси $r = R$ в этом случае будет равен

$$p_{\text{макс}} = p_0 = \frac{1-\varepsilon}{16\pi^3}\left(\frac{1+\varepsilon}{\varepsilon R^2} C_0\right)^2. \tag{16.14}$$

Полезно определить также плотность тока на оси

$$j_\varphi (r = R) = j_0 \approx \frac{(1+\varepsilon)^2 c}{2\pi^2 \varepsilon R^3} C_0 \tag{16.15}$$

и полный продольный ток по всему сечению:

$$I_\parallel = \int j_\varphi \, dr \, dz = \sqrt{2}\frac{cC_0}{\pi^2 R} F(\varepsilon), \tag{16.16}$$

где функция $F(\varepsilon)$ равна

$$F(\varepsilon) = \frac{1-\varepsilon}{3\varepsilon} + \frac{1+\varepsilon}{2}\left(1 - \frac{1}{2\sqrt{1-\varepsilon}} \ln \frac{1+\sqrt{1-\varepsilon}}{1-\sqrt{1-\varepsilon}}\right). \tag{16.17}$$

В нашем случае плазменный шнур имеет D-образное сечение, и такая его форма, как показывают более детальные исследования, является более устойчивой, чем чисто круглое сечение.

Рассмотрим предельный случай достаточно тонкого шнура, когда параметр $\varepsilon = (r_{мин}/r_{макс})^2$ близок к единице, так что значение $\mu = 1 - \varepsilon$ мало, и приближенно можно положить

$$r_1 = R\sqrt{\frac{1-\mu}{1-(\mu/2)}} \approx R\left(1 - \frac{\mu}{4}\right) = R - a;$$

$$r_2 = \frac{R}{\sqrt{1-(\mu/2)}} \approx R\left(1 + \frac{\mu}{4}\right) = R + a, \qquad (16.18)$$

где $a = R\mu/4$ – малый радиус шнура. В этом пределе функция $F(\varepsilon)$ приближенно равна $F(\varepsilon \to 1) \approx 3\mu^2/10 \approx 4{,}8\ (a/R)^2$, и полный ток (16.16) запишется в виде

$$I_{\parallel} = \frac{24\sqrt{2}}{5\pi^2} a^2 \frac{cC_0}{R^3} = j_0^0 S_D K;\ j_0^0 = \frac{2cC_0}{\pi^2 R^3}, \qquad (16.19)$$

где j_0^0 – ток (16.15) в пределе $\varepsilon \to 1$, $S_D = 16a^2/3\sqrt{2}$ – площадь D-образного сечения, и наконец, $K = 9/10$ – поправочный коэффициент, возникающий из-за того, что ток j_φ все же заметно меняется по сечению, но эти поправки незначительны.

В том же приближении максимальное давление (16.14) будет равно

$$p_{макс} = p_0 = \frac{a}{\pi^3 R}\left(\frac{C_0}{R^2}\right)^2, \qquad (16.20)$$

и его полезно сравнить с давлением магнитного поля. Воспользовавшись формулой (16.11), найдем, в частности, компоненту B_z при $z = 0$:

$$B_z = \frac{\psi_r'}{2\pi r} = -2C_0 \frac{r^2 - R^2}{\pi r_{мин}^2 r_{макс}^2} \approx \frac{4C_0}{\pi R^2}\left(1 - \frac{r}{R}\right). \qquad (16.21)$$

При $r = r_{мин} = R - a$, а также при $r = r_{макс} = R + a$ модуль этого поля равен $B_\perp = 4aC_0/R^3\pi$, и на сепаратрисе оно создает среднее магнитное давление $\langle B_\perp^2\rangle/8\pi = (aC_0/R^3)^2/\pi^3$, разделив на которое величину (16.20), получим важный параметр, называемый *бета-полоидальное:*

$$\beta_{пол} = \beta_\perp = \frac{8\pi p_0}{B_\perp^2} = \frac{R}{a} = A. \qquad (16.22)$$

Величину $A = R/a$ принято называть *аспектным отношением.* Другой, важной в теории токамаков величиной является так называемый *запас устойчивости,* равный $q = aB_\parallel/RB_\perp$, где $B_\parallel$ – основное продоль-

ное магнитное поле на оси, создающее магнитное давление $B_\parallel^2/8\pi$. Тогда для основного параметра β получаем выражение

$$\beta = \frac{8\pi p_0}{B_\parallel^2} = \beta_\perp \left(\frac{B_\perp}{B_\parallel}\right)^2 = \beta_\perp \left(\frac{a}{qR}\right)^2 = \frac{1}{Aq^2}. \qquad (16.23)$$

В проекте токамака ИТЭР аспектное отношение равно $A = 3$, а для устойчивости необходимо выполнение критерия Крускала–Шафранова $q > 1$. Например, необходимо иметь $q = 2$, и тогда находим параметр $\beta = 1/12 \approx 8\%$. Из формул (16.12), (16.13) видно, что давление в сечении шнура распределено примерно по параболе, и если использовать не максимальное, а среднее давление $p_{ср} = p_{макс}/2$, то параметр β будет вдвое меньше. При таких значениях β и работают токамаки.

Рассмотрим более подробно ход силовых линий, определяемый уравнением

$$\frac{dz(\varphi)}{d\varphi} = \frac{rB_z}{B_\varphi} = \frac{cr\psi_r'}{4\pi I(\psi)} = \frac{Lr^2}{r_{мин}^2 r_{макс}^2}\left(R^2 - r^2 - 2\frac{z^2}{C_1}\right), \qquad (16.24)$$

где $L = cC_0/\pi I(\psi)$ – характерная длина. На внутренней стороне сепаратрисы $r = r_{мин}$ это уравнение принимает вид

$$\frac{d(z/z_{сеп})}{1-(z/z_{сеп})^2} = \frac{d\varphi}{\varphi_{сеп}}; \quad \frac{z}{z_{сеп}} = \text{th}\left(\frac{\varphi - \varphi_0}{\varphi_{сеп}}\right). \qquad (16.25)$$

Здесь введены обозначения $z_{сеп} = RC_1/\sqrt{2}$; $\varphi_{сеп} = 2\pi RI(0)/cC_0(1+\varepsilon)$; φ_0 – постоянная интегрирования, характеризующая данную силовую линию на цилиндре $r = r_{мин}$, $-z_{сеп} < z < z_{сеп}$

На внешней стороне D-образного сечения сепаратрисы радиус равен $r = r_2\sqrt{1-(z/z_2)^2}$, и здесь уравнение (16.24) принимает вид

$$\frac{d(z/z_{сеп})}{[1-(z/z_2)^2][1-(z/z_{сеп})^2]} = -\frac{\sqrt{2}}{\varepsilon}\frac{d\varphi}{\varphi_{сеп}}. \qquad (16.26)$$

Если для краткости обозначить $x = z/z_{сеп}$, $\alpha = z_{сеп}/z_2 = \sqrt{1-\varepsilon}$, то решение этого уравнения можно представить в виде

$$\frac{1-x}{1+x}\left(\frac{1+\alpha x}{1-\alpha x}\right)^\alpha = \exp\left(2\sqrt{2}\frac{\varphi-\varphi_0}{\varphi_{сеп}}\right), \qquad (16.27)$$

и оба решения (16.25) и (16.27) показывают, что на самой сепаратрисе силовые линии асимптотически группируются вблизи верхнего



Рис. 76. Ход силовых линий на поверхности сепаратрисы. Линии асимптотически приближаются к ребрам сепаратрисы, на рисунке условно развернутой в плоскую ленту

и нижнего узлов D-образного сечения сепаратрисы, как это качественно изображено на рис. 76. Можно видеть, что шаг h силовых линий на самой сепаратрисе равен бесконечности, и критерий Крускала–Шафранова $q = h/2\pi R > 1$ здесь заведомо выполняется, так что критическая магнитная поверхность $q = 1$ располагается где-то внутри сечения. Опыт показывает, что именно на этой критической поверхности с $q = 1$ зарождаются внутренние возмущения плазменного шнура.

§ 17. Волны в магнитной гидродинамике

Рассмотрим малые колебания однородной жидкости или газа. В обычном газе единственной формой такого движения является звук, представляющий собой упругие продольные (вдоль нормали к фронту волны) колебания молекул. В магнитной гидродинамике звуковые колебания в присутствии магнитного поля искажаются и становятся более сложными. Кроме того, появляется возможность движений нового типа – так называемых альфвеновских волн, связанных с новым фактором, учитываемым в уравнениях МГД, а именно с упругостью силовых линий магнитного поля.

Механизм возникновения этих волн качественно поясняется на рис. 77, где средний слой газа, будучи сдвинут в сторону, увле-

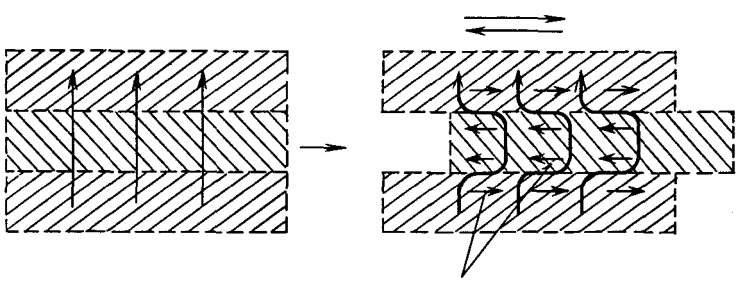


Рис. 77. К механизму образования волн Альфвена

кает за собой "вмороженные" магнитные силовые линии. Последние, стремясь сократиться, возвращают слой в исходное положение, однако по инерции он проскальзывает дальше, и цикл повторяется. Далее можно видеть, что этот колебательный процесс, затрагивает и соседние слои газа, которые также начнут колебаться. Следовательно, возмущение будет распространяться вдоль магнитного поля. Так как в описанном механизме существенны лишь инерция газа и сила магнитного давления, то скорость распространения v_A волн Альфвена можно найти в соответствии с соображениями размерности, приравняв друг другу плотности магнитной и условно кинетической энергии $B^2/8\pi \sim \rho v^2_A/2$, откуда

$$v_A = B/\sqrt{4\pi\rho}\,. \tag{17.1}$$

Рассмотрим более детально описанные малые колебания на основе уравнений магнитной гидродинамики.

Полагая в этих уравнениях [см. выражение (14.19)]

$$\rho = \rho^{(0)} + \rho';\ \mathbf{v} = \mathbf{v}^{(0)} + \mathbf{v}';\ p = p^{(0)} + p';\ \mathbf{B} = \mathbf{B}^{(0)} + \mathbf{B}', \tag{17.2}$$

где $\rho^{(0)}$, $p^{(0)}$, $\mathbf{B}^0$ и $\mathbf{v}^{(0)} = 0$ – равновесные значения, а ρ', p', $\mathbf{B}'$ и $\mathbf{v}' = \mathbf{v}$ – малые поправки, и удерживая лишь члены первого порядка малости, получаем линеаризованные уравнения для возмещений:

$$\rho^{(0)}\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p' + \frac{1}{4\pi}[\mathrm{rot}\,\mathbf{B}'\mathbf{B}^{(0)}];$$

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} = -\rho^{(0)}\,\mathrm{div}\,\mathbf{v};\ p' = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)^{(0)}_{\text{ад}}\rho'; \tag{17.3}$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t} = \mathrm{rot}\,[\mathbf{v}\,\mathbf{B}^{(0)}];\ \mathrm{div}\,\mathbf{B}' = 0.$$

При этом предполагается, что равновесные значения $\rho^{(0)}$, $p^{(0)}$, $\mathbf{B}^{(0)}$ и $\mathbf{v}^{(0)} = 0$ не зависят от координат или от времени. Полученные уравнения являются, следовательно, линейными уравнениями с постоянными коэффициентами, и поэтому их общие решения можно представить в виде набора плоских волн:

$$\rho', p', \mathbf{B}, \mathbf{v}' \sim f(r, t) = \int f_{\mathbf{k}\omega}\, e^{i(\mathbf{kr} - \omega t)}\, d\mathbf{k}\, d\omega, \tag{17.4}$$

а вследствие линейности уравнений достаточно рассмотреть одну волну с определенными $\mathbf{k}$ и ω. Тогда в уравнениях (17.3) можно

положить $\frac{\partial}{\partial t} = -i\omega$ и $\nabla = i\mathbf{k}$, после чего получаем

$$\rho' = \frac{\mathbf{kv}}{\omega}\rho^{(0)};\ p' = c_{зв}^2\rho';\ \mathbf{B}' = -\frac{1}{\omega}[\mathbf{k}[\mathbf{vB}^{(0)}]];\ \mathbf{kB}' = 0. \tag{17.5}$$

Здесь $c_{св}^2 = (\partial p/\partial\rho)_{ад}^{(0)} = \gamma p^{(0)}/\rho^{(0)}$ – квадрат скорости звука. С учетом равенств (17.5) первое уравнение (17.3) можно представить в виде

$$\mathbf{v} = c_{зв}^2\frac{\mathbf{k}}{\omega}\left(\frac{\mathbf{k}}{\omega}\mathbf{v}\right) - \frac{1}{4\pi\rho^{(0)}}\left[\left[\frac{\mathbf{k}}{\omega}\mathbf{B}'\right]\mathbf{B}^{(0)}\right]. \tag{17.6}$$

Если бы магнитное поле отсутствовало ($\mathbf{B}^{(0)} = 0$), то отсюда для фазовой скорости волны мы получили бы

$$v_ф = \frac{\omega}{|k|} = c_{зв} = \sqrt{(\partial p/\partial\rho)_{ад}^{(0)}}, \tag{17.7}$$

что совпадает с обычным звуком, который в силу условия $\mathbf{v} \parallel \mathbf{k}$ соответствует продольным колебаниям газа.

Для анализа уравнений (17.5), (17.6) в общем случае ($\mathbf{B}^{(0)} \neq 0$) удобно выбрать систему координат определенным образом, направив ось x вдоль волнового вектора $\mathbf{k}$, а ось y так, чтобы она лежала в плоскости, содержащей векторы $\mathbf{k}$ и $\mathbf{B}^{(0)}$ (при этом $B_z^{(0)} = 0$ – см. рис. 78).

При указанном выборе осей x, y, z уравнения (17.5), записанные в компонентах, принимают вид

$$B_x' = 0;\ B_y' = \frac{1}{v_ф}(v_x B_y^{(0)} - v_y B_x^{(0)});$$
$$B_z' = \frac{1}{v_ф}v_z B_x^{0}, \tag{17.8}$$

а уравнение (17.6) соответственно

$$v_x = \left(\frac{c_{зв}}{v_ф}\right)^2 v_x + \frac{1}{v_ф}\frac{B_y^{(0)}}{4\pi\rho^{(0)}}B_y';$$

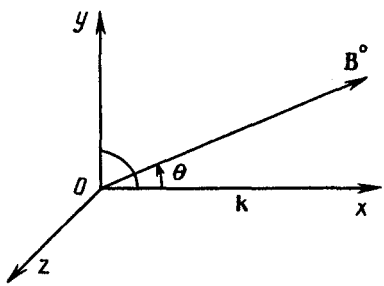


Рис. 78. Удобная система координат для исследования волн

$$v_y = -\frac{1}{v_\phi}\frac{B_x^{(0)}}{4\pi\rho^{(0)}}B_y'; \quad v_z = -\frac{1}{v_\phi}\frac{B_x^{(0)}}{4\pi\rho^{(0)}}B_z'. \tag{17.9}$$

Здесь $v_\phi = \omega/|k|$ – фазовая скорость волны.

Вытекающее из условия $\operatorname{div} \mathbf{B}' = 0$ первое уравнение (17.8) $B_x' = 0$, эквивалентное утверждению, что $\mathbf{B}' \perp \mathbf{k}$, показывает, что колебания магнитного поля всегда поперечны по отношению к волновому вектору $\mathbf{k}$.

Нетрудно видеть, что в формулах (17.8) и (17.9) последние уравнения, содержащие B_z' и v_z, не зависят от остальных компонент, и из них можно найти

$$B_z' = -\frac{B_x^0}{v_\phi}; \quad v_z = \frac{1}{v_\phi^2}\frac{B_x^{02}}{4\pi\rho^0}B_z',$$

откуда

$$v_\phi^{(A)} = \frac{\omega}{|k|} = \frac{B^0\cos\theta}{\sqrt{4\pi\rho^0}}, \tag{17.10}$$

где θ – угол между векторами $\mathbf{B}^0$ и $\mathbf{k}$ (рис. 79). Это и есть упомянутые ранее альфвеновские волны, для которых, следовательно [ср. с формулой (17.1)],

$$\omega = \frac{\mathbf{kB}^0}{\sqrt{4\pi\rho^0}};$$

$$\mathbf{v}_{гр}^{(A)} = \frac{\partial\omega}{\partial\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{B}^0}{\sqrt{4\pi\rho^0}}, \tag{17.11}$$

а поскольку групповая скорость указывает направление распространения энергии в волне (т.е. "сигнала"), то, следовательно, картину движения альфвеновской волны следует представлять себе так, как изображено на рис. 79, где отдельные участки волнового фронта движутся вдоль $\mathbf{B}^0$, хотя сам фронт распространяется параллельно $\mathbf{k}$.

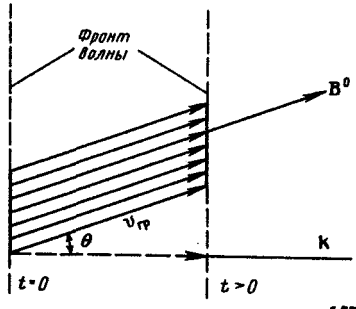


Рис. 79. Фазовая и групповая скорости волн Альфвена

Отметим, что поскольку в альфвеновской волне $\mathbf{v}_z \perp \mathbf{k}$, то в соответствии с первым уравнением (17.5) для нее $\rho' = p' = 0$, т.е. эта волна не связана с упругостью газа, а обусловлена, как мы уже отмечали ранее, лишь упругостью силовых линий магнитного поля.

Для анализа остальных уравнений (17.8) и (17.9), содержащих v_x, v_y и B'_y, удобно ввести векторные обозначения скорости звука и альфвеновской скорости:

$$\mathbf{c}'_{\text{зв}} = c_{\text{зв}} \frac{\mathbf{k}}{k};$$

$$\mathbf{c}_A = \mathbf{B}^0 / \sqrt{4\pi\rho^0}. \tag{17.12}$$

Из указанных уравнений получим

$$B'_y = \frac{1}{v_\Phi}(B^0_y v_x - B^0_x v_y) = \left(\frac{B_y \rho^2 / 4\pi\rho^0}{v^2_\Phi - c^2_{\text{зв}}} + \frac{B_x \rho^2 / 4\pi\rho^0}{v^2_\Phi} \right) B'_y, \tag{17.13}$$

откуда для фазовой скорости, как нетрудно проверить, имеем

$$v^{(\pm)}_\Phi - v^2_\Phi (c^2_{\text{зв}} + c^2_A) + (c_{\text{зв}} c_A)^2 = 0. \tag{17.14}$$

Решение этого уравнения можно представить в виде

$$v^{(\pm)}_\Phi = \frac{1}{2}(|\mathbf{c}_{\text{зв}} + \mathbf{c}_A| \pm |\mathbf{c}_{\text{зв}} - \mathbf{c}_A|), \tag{17.15}$$

где $|\mathbf{c}_{\text{зв}} \pm \mathbf{c}_A|$ – модули суммы или разности векторов, определяемых соотношением (17.12). Полученные значения фазовой скорости соответствуют двум так называемым магнитозвуковым волнам – ускоренной (+) и замедленной (–). Так как в них отличны от нуля и $v_x \parallel \mathbf{k}$, и $v_y \perp \mathbf{k}$, то эти волны уже не являются чисто продольными или чисто поперечными, а являются волнами смешанного типа. Чтобы яснее представить их природу, рассмотрим два предельных случая: $c_A \ll c_{\text{зв}}$ (слабое поле) и $c_A \gg c_{\text{зв}}$ (сильное поле). В первом случае имеем [см. выражение (17.10)]:

$$|\mathbf{c}_{\text{зв}} \pm \mathbf{c}_A| \approx \sqrt{c^2_{\text{зв}} \pm 2(\mathbf{c}_{\text{зв}} \mathbf{c}_A)} = \mathbf{c}_{\text{зв}} \pm \frac{\mathbf{k}}{k} \mathbf{c}_A = c_{\text{зв}} \pm v^{(A)}_\Phi$$

и при этом

$$v^{(+)}_\Phi = c_{\text{зв}}, \text{ а } v^{(-)}_\Phi = v^{(A)}_\Phi = \frac{B^0 \cos\theta}{\sqrt{4\pi\rho^0}}, \tag{17.16}$$

т.е. ускоренная волна переходит в звуковую, а замедленная в альфвеновскую. Если, в частности, жидкость может рассматриваться как несжимаемая, то формально это соответствует $c_{зв} \to \infty$ и ускоренная волна должна быть отброшена, как не имеющая физического смысла. Остающаяся замедленная волна с $v_x = 0$; $v_y \neq 0$ [см. формулу (17.9)] и фазовой скоростью $v_ф^{(-)}$, равной $v_ф^{(A)}$, дает совместно с чисто альфвеновской волной (17.10) две возможные поперечные альфвеновские волны, различающиеся лишь поляризациями.

В случае сильного магнитного поля $c_A \gg c_{зв}$, что соответствует, очевидно, плазме низкого давления, когда

$$\beta = 8\pi\rho/B^2 = \frac{2}{\gamma}(c_{зв}/c_A)^2 \ll 1, \tag{17.17}$$

подобным образом найдем

$$\left|\mathbf{c}_{зв} \pm \mathbf{c}_A\right| \approx c_A \pm \left(\frac{\mathbf{B}}{B}\mathbf{c}_{зв}\right), \tag{17.18}$$

и тогда замедленная волна становится звуковой:

$$v_ф^{(-)} = c_{зв}\cos\theta, \text{ а } v_ф^{(+)} = c_A. \tag{17.19}$$

Но поскольку

$$v_{гр}^{(-)} = \frac{\partial\omega}{\partial\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{B}}{B}c_{зв}, \tag{17.20}$$

то звук при этом может распространяться лишь вдоль магнитного поля.

Следует иметь в виду, что помимо рассмотренных трех типов волн в общем случае как в магнитной, так и в обычной гидродинамике возможно существование еще особых так называемых энтропийных волн. Они представляют собой возмущения плотности ρ и температуры T', связанные соотношением $\rho'/\rho^0 = -T'/T^0$, при котором в энтропийной волне, очевидно, отсутствуют возмущения давления:

$$p'_{энтр} = \frac{k}{m}(\rho^0 T' + \rho' T^0) = 0. \tag{17.21}$$

Следовательно, такая волна (точнее, возмущение) не может распространяться и остается все время на своем месте, распадаясь постепенно за счет теплопроводности и диффузии газа, которые мы, однако, не учитываем в рамках модели идеальной жидкости.

Рассмотрим в заключение, как, используя результат анализа частных решений с плоскими волнами, можно составить представление о поведении в пространстве и времени общих решений, которые, очевидно, могут являться произвольной суперпозицией плоских волн. Как мы видели, для четырех типов плоских волн – энтропийной, альфвеновской и двух магнитозвуковых – законы дисперсии $\omega = \omega(\mathbf{k})$ соответственно имеют вид

$$\omega^{(э)} = 0;\ \omega^{(A)} = |\mathbf{k}|\, v_\phi^{(A)};\ \omega^{(+)} = |\mathbf{k}|\, v_\phi^{(+)};\ \omega^{(-)} = |\mathbf{k}|\, v_\phi^{(-)}. \tag{17.22}$$

Поскольку возможен еще выбор разных знаков ($\pm$) в правых частях равенств (17.22), очевидно, все этим восемь корней $\omega = \omega_i(\mathbf{k})$ есть корни общего дисперсионного уравнения

$$\omega^2 (\omega^2 - (\mathbf{k}c_A)^2)(\omega^2 - k^2 v_\phi^{+2})(\omega^2 - k^2 v_\phi^{-2}) = 0, \tag{17.23}$$

получаемого из линеаризованных уравнений МГД.

Делая замену $\omega \to i\dfrac{\partial}{\partial t}$ и $k \to -i\nabla$, можно заключить, что величины $\chi^{(э)}$, относящиеся к энтропийной волне, должны удовлетворять уравнению

$$\frac{\partial}{\partial t}\chi^{(э)}(r, t) = 0,$$

откуда

$$\chi^{(э)}(r, t) = f(\mathbf{r}), \tag{17.24}$$

а для альфвеновской волны в однородном поле $\mathbf{B}^0 \parallel z$:

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial t^2} - (\mathbf{c}_A \nabla)^2\right]\chi^{(A)} = \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c_A^2 \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\chi^{(A)} = 0,$$

откуда

$$\chi^{(A)}(r, t) = f_1(z - c_A t) + f_2(z + c_A t). \tag{17.25}$$

Уравнение для величин в ускоренной магнитозвуковой волне можно записать в операторном виде:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \hat{L}^{(+)}\right)\chi^{(+)} = 0. \tag{17.26}$$

Соответственно для замедленной

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \hat{L}^{(-)}\right)\chi^{(-)} = 0). \tag{17.27}$$

Здесь в соответствии с выражением (17.15)

$$\hat{L}^{(\pm)} = -k^2\, v_\Phi^{(\pm)2} = \frac{c_{зв}^2 + c_A^2}{2}\Delta \pm$$

$$\pm\sqrt{\left(\frac{c_{св}^2 + c_A^2}{2}\right)^2 \Delta\Delta - c_{зв}^2\, c_A^2 \frac{\partial^2}{\partial z^2}}, \tag{17.28}$$

где Δ – оператор Лапласа. Чтобы избавиться от корней, следует рассматривать сразу обе волны (+ и –), и тогда для магнитозвуковых поправок $\chi^{(мз)}$ (без разделения на ускоренную и замедленную) следует пользоваться уравнением

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \hat{L}^{(+)}\right)\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \hat{L}^{(-)}\right)\chi^{(мз)} = \left[\frac{\partial^4}{\partial t^4} -\right.$$

$$\left. - (c_{зв}^2 + c_A^2)\,\Delta\frac{\partial^2}{\partial t^2} + c_{зв}^2\, c_A^2\,\Delta\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right]\chi^{(мз)} = 0, \tag{17.29}$$

которое, однако, затруднительно решить в общем виде.

Раздельные уравнения (17.26) и (17.27) для двух магнитозвуковых волн существенно упрощаются в случае плазмы низкого давления, для которой $c_A \gg c_{зв}$.

В соответствии с равенством (17.19) в этом случае $v_\Phi^{(+)} = c_A$ и $v_\Phi^{(-)} = \mathbf{B}c_{зв}/B$, и уравнения (17.26) и (17.27) принимают вид

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c_A^2\,\Delta\right)\chi^{(+)} = 0;\ \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c_{зв}^2\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\chi^{(-)} = 0. \tag{17.30}$$

Отсюда находим общее решение для замедленной волны:

$$\chi^{(-)}(\mathbf{r}, t) = f_1(z - c_{зв}\,t) + f_2(z + c_{зв}\,t) \tag{17.31}$$

и в сферически-симметричном случае для ускоренной:

$$\chi^{(+)}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{r}[f_1(r - c_A\,t) + f_2(r + c_A\,t)]. \tag{17.32}$$